



ANEXO II.B

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PROGRAMA I.B

Explicaciones e instrucciones:

Indicaciones de formato

- Cada propuesta no podrá superar una extensión de 100 páginas (incluyendo el resumen ejecutivo y excluyendo la portada, el índice y el apartado descriptivo de la entidad o agrupación solicitante), utilizándose una letra Times New Roman, Calibri o Arial de un tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales e inferior mínimos de 3 cm; margen superior mínimo de 4 cm; interlineado sencillo, anterior 0 puntos, posterior 6 puntos. Las páginas que excedan el límite máximo indicado no se tendrán en cuenta para la evaluación de la propuesta.
- Los enlaces a otros documentos o fuentes externas solo se admitirán a efectos de fuentes bibliográficas de la información contenida, pero no como información adicional a la propia propuesta, por lo que no será tenida en cuenta a los efectos de la información que debe contener este documento de cara a la valoración técnica de la Propuesta.

Información general del Programa I.B

- El solicitante elaborará una Propuesta de Actividades Demostrativas describiendo las propuestas integrales de actividades demostrativas que la agrupación o la entidad solicitante realizará en el marco de la solicitud de subvención. Se tratará de demostraciones presenciales, de corta duración (no superior a dos días) que permitirán probar, evaluar y divulgar acciones, metodologías o enfoques que fomenten la adopción de tecnologías de digitalización y big data consideradas de interés general para el sector agroalimentario y forestal a lo largo de toda la cadena (de aplicación no circunscrita a una especificidad de una Comunidad Autónoma).

Las actividades demostrativas incluirán:

- ✓ Visitas a “early adopters”, pioneros, pudiendo tener lugar las actividades demostrativas en las explotaciones agrarias o en el lugar que las entidades beneficiarias considerasen procedente.
- ✓ Acciones demostrativas en ferias, exposiciones, congresos, aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, Digital Innovation Hubs, living labs y otros.
- ✓ Acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, universitarios o de formación.
- La propuesta recogerá los objetivos generales perseguidos, el grado de capacidades y experiencia del prestador del servicio, el calendario de actividades previstas y detallará, para cada una de las actividades de demostración, su justificación, su pertinencia y su adecuación a los usuarios finales potenciales.
- Los gastos subvencionables deberán corresponder a actividades incluidas en el Propuesta de Actividades. El periodo en el que se podrán realizar gastos



**Cofinanciado por
la Unión Europea**



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

subvencionables abarca desde la presentación de solicitud hasta el 30 de abril de 2028.

A continuación, se proporcionan indicaciones específicas (con fuente de color gris) para la cumplimentación de cada apartado. Además, se indica la estructura de apartados que se debe respetar.



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMAS TEMÁTICOS DE ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN

(Programa. I.B)

Esta Propuesta de Actividades se aporta a los efectos de la Convocatoria para las subvenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

ENTIDAD O AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Nombre o razón social: **AGRUPACIÓN ALMUNIA 4.0**

ALMUNIA 4.0 — Recuperación del huerto tradicional gracias a las oportunidades de la digitalización. Saberes locales, datos y bioeconomía circular: un modelo escalable de regeneración rural europea bajo la Nueva Bauhaus. («Almunia» procede del árabe-andalusí al-munya, finca-huerto, en homenaje al huerto morisco que vertebró el paisaje de la Alcarria.)

NIF (en el caso de entidades): **(No aplica · agrupación · NIF de los miembros en Anexo X)**

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD O AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Apellidos: **ALEGRE CARVAJAL**

Nombre: **MANUEL**

DNI/NIF, NIE (en caso de extranjeros), pasaporte o documento equivalente (indicar tipo de documento y número): **DNI 03108568A**

Teléfono de contacto: **648 284 827**

Correo electrónico: **gges@coprodeli.edu.pe**

Cargo que desempeña en la entidad o agrupación que representa: **GERENTE GENERAL de la Fundación COPRODELI (entidad representante de la agrupación ALMUNIA 4.0)**

“Se redacta la presente propuesta al objeto de ser financiada en el marco del Plan Estratégico de la PAC, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Cofinanciado al 43% por el FEADER y al 57% por el MAPA”.



ÍNDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO.....	1
2.	MEMORIA GENERAL.....	2
2.1.	Experiencia previa de la entidad o agrupación.....	2
2.2.	Capacidad y estructura propia de la entidad o agrupación: (medios y recursos humanos a disposición del programa).....	2
2.3.	Descripción general de la Propuesta de Actividades demostrativas de digitalización.....	4
2.4.	Descripción y planificación de las actividades de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización.....	5
2.5.	Empleo de TIC.....	7
2.6.	Impacto previsto.....	7
2.7.	Presupuesto conjunto de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización.....	8
3.	FICHAS ACTIVIDADES.....	9
3.1.	Descripción de la actividad.....	9
3.2.	Objetivos y justificación.....	10
3.3.	Programa previsto.....	10
3.4.	Usuarios finales.....	10
3.5.	Recursos para el desarrollo de la actividad.....	10
3.6.	Presupuesto detallado de la actividad.....	11



1. RESUMEN EJECUTIVO

La Propuesta de Actividades tendrá un máximo de 100 páginas incluyendo el resumen ejecutivo y excluyendo el apartado descriptivo de la entidad o agrupación solicitante.

Contendrá la información más relevante de la propuesta ofreciendo una visión general de la misma:

- Breve descripción de la entidad o agrupación solicitante¹. En el caso de la agrupación, su extensión será de una cara de una página, como máximo, para cada una de las entidades que la constituyen.
- Definición de los objetivos generales que se pretenden alcanzar con la Propuesta de Actividades.
- Actividades propuestas (actividades demostrativas).
- Contenido de las actividades.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN.

Fundación COPRODELI — entidad representante de la agrupación ALMUNIA 4.0 (miembro 1). Razón social: FUNDACIÓN COPRODELI · CIF: G81984270 · Domicilio fiscal: c/ Guadiana 54, 28816 Camarma de Esteruelas (Madrid) · Teléfono corporativo: 648 284 827 · Email corporativo: gges@coprodeli.edu.pe · Web del proyecto territorial: www.alcarriaencantada.com · Tipo de entidad MAPA: fundación (ámbito nacional) · Ámbito territorial de actuación: nacional · Régimen de IVA: no exenta (sujeción ordinaria; sin exención total ni parcial). Representante legal y firmante: D. Manuel Alegre Carvajal · DNI 03108568A · Gerente General. Naturaleza institucional: fundación con 36 años de trayectoria en programas de desarrollo socioeconómico y de hábitat, aterrizada en la Alcarria a través del proyecto «Alcarria Encantada» (prototipo replicable de regeneración rural frente al reto demográfico). Aportación clave al proyecto: IP del Cuaderno Rural Inteligente (CRI) en TRL 5 — plataforma web abierta con IA embebida para apoyo decisonal al agricultor — y anclaje territorial, capacidad logística (residencia, flota de 4 vehículos × 20 plazas) y red socio-comunitaria multiactor en la comarca de Pastrana.

Universidad Politécnica de Madrid · Grupo de Investigación GeoSo2 (Geoespacial y Dinámicas Territoriales para la Sostenibilidad), ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural — miembro 2 de la agrupación. Razón social: Universidad Politécnica de Madrid · CIF: Q2818015F · Domicilio fiscal: c/ Ramiro de Maeztu 7, 28040 Madrid · Web: www.upm.es · Ámbito de actuación: nacional · Tipo de entidad MAPA: Universidad · Régimen de IVA: exenta en las actividades de docencia objeto de esta convocatoria. Persona de contacto institucional: Dña. Begoña de Castro · vicerrectora.formacion.permanente@upm.es / begona.decastro.lopez@upm.es · 910 670 349. Co-IP del proyecto: Dña. María Jesús García García y D. Luis Izquierdo Mesa (Grupo GeoSo2, ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural). **Misión y líneas de investigación:** GeoSo2 investiga y transfiere tecnologías geoespaciales para la gestión sostenible y eficiente de los recursos agroforestales y territoriales. Sus líneas troncales

¹ La agrupación o la entidad solicitante de los fondos públicos es la prestadora del servicio de demostración y los usuarios finales quienes sean profesionales del sector agroalimentario o forestal que asisten a las actividades demostrativas.



son (1) monitorización agrícola de precisión mediante integración de datos satelitales (Earth Observation) y datos terrestres; (2) teledetección aplicada a dinámicas territoriales, cambios en el uso del suelo, riesgos ambientales (inundaciones, incendios) y deforestación; (3) diseño digital y cálculo estructural de infraestructuras agropecuarias ecosostenibles (madera, bioeconomía circular); (4) digitalización del campo (CUE/SIEX, SIGPAC, sensórica IoT, drones RGB+multiespectral). **Capacidades técnicas verificables:** Sistemas SIG y teledetección (QGIS, índices NDVI, Sentinel-2 vía Copernicus, plataformas EO); sensorización IoT y conectividad rural (LoRa/NB-IoT, sensores de humedad de suelo, instrumentación meteorológica, automatización de riego); equipos de vuelo no tripulado con cámaras RGB y multiespectrales aplicados a parcela hortícola; integración Big Data con CUE/SIEX/SIGPAC y Vademécum MAPA; diseño paramétrico (CAD) y cálculo estructural para domos geodésicos y construcciones ligeras de madera. **Proyectos previos relevantes:** (1) Sen4Stat · prototipo español para la integración de productos Earth Observation con datos terrestres, orientado a la mejora de las estimaciones de superficie y producción agrícola (reducción de costes y mejora de la puntualidad de las estadísticas oficiales). (2) Proyecto de cooperación territorial con la Universidad de Bertoua (Camerún) e Institut Supérieur d'Agriculture, du Bois, de l'Eau et de l'Environnement, sobre teledetección aplicada a deforestación, cambios de uso del suelo, transformación y comercialización sostenible de productos forestales no leñosos con comunidades baka. **Actividad docente y de transferencia:** Talleres regulares de iniciación al CAD 2D, formación universitaria de grado y máster en la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, tutorización de TFG/TFM en agricultura de precisión y dinámicas territoriales. **Composición del equipo y publicaciones:** relación nominal completa de personal, cualificaciones y CVs en **Anexo X · Relación de personal + CVs**; acreditación de requisitos técnicos del equipo en **Anexo VI · Acreditación de requisitos**; presencia de mujeres en el grupo de investigación: ~50 % (paridad efectiva en disciplinas STEM agroforestales).

OBJETIVOS GENERALES.

ALMUNIA 4.0 persigue frenar la despoblación y fomentar el asentamiento de jóvenes profesionales cualificados en la comarca de la Alcarria (Pastrana, Guadalajara) mediante la demostración en condiciones reales de que la horticultura digital de microexplotación es una vía profesional viable, rentable, sostenible y bella, alineada con la filosofía Nueva Bauhaus Europea (Beautiful, Sustainable & Together). Los objetivos generales O1 a O6 quedan desarrollados en la sección 2.3 de esta memoria.

ACTIVIDADES PROPUESTAS.

7 Living Labs presenciales (LL-0 .. LL-6) bajo el paraguas único del Living Lab ALMUNIA 4.0 · Art. 5.6 RD 251/2024 · sin tope de días por actividad demostrativa:

Id	Living Lab	Duración ediciones	Periodo · ventana
LL-0	Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña	2 días · 1 ed.	P1 · ene 2027
LL-1	CUE+SIG · itinerario digital del hortelano (CRI + integración CUE/SIGPAC)	10 días (2 sem.) · 1 ed.	P1 · feb-abr 2027



Id	Living Lab	Duración ediciones	Periodo • ventana
LL-2	Drones agrarios • RGB (cartografía + regadío) + multiespectral (NDVI fitosanitario)	4 días • 1 ed.	P2 • sep 2027
LL-3	Domo NEB • diseño digital + co-construcción (CAD → cálculo → estructura → cubierta → corcho)	10 días (2 sem.) • 1 ed.	P2 • jul 2027
LL-4	Living Lab digital • sensórica IoT + fotovoltaica + comunicaciones + volcado al SIG	10 días (2 sem.) • 1 ed.	P2 • ago–sep 2027
LL-5	Ciclo productivo estacional • 4 sesiones distribuidas (otoño inicio • otoño cosecha • primavera inicio • primavera cosecha)	4 × 2 días • 4 ed.	P2 • sep'27 • dic'27 • feb'28 • abr'28
LL-6	Jornada final ALMUNIA 4.0 • resultados, AKIS y replicabilidad	1 día • 1 ed.	P2 • abr 2028
	TOTAL	45 días • 10 ed.	P1 (2 LL) + P2 (5 LL)

Aforos por Living Lab: 20–40 asistentes (≥10 participantes/edición, criterio FEGA). 240 asistencias-edición acumuladas • 80–110 participantes únicos esperados. El perfil concreto de los destinatarios (profesionales del sector y futuros profesionales en prácticas) se desarrolla en §2.4.

CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES.

Los 7 Living Labs cubren el ciclo completo de digitalización de la microexplotación hortícola alcarreña, articulados alrededor del Cuaderno Rural Inteligente (CRI) — aportación de IP de COPRODELI en TRL 5 (plataforma desarrollada y validada en entorno relevante por COPRODELI), con módulo de inteligencia artificial embebida para apoyo a la toma de decisión del agricultor. UPM lo integra con el ecosistema regulatorio español (CUE/SIEX/SIGPAC, Vademécum MAPA). Trayectoria TRL: el CRI parte de TRL 5 y se lleva a TRL 7 — aproximándose a TRL 8 — mediante la validación en condiciones operativas reales del Living Lab alcarreño con 2 ciclos productivos completos. Desarrollo por Living Lab:

- **LL-0 • Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña.** Jornada inaugural de inmersión territorial. Marco Beautiful, Sustainable & Together aplicado al proyecto, conexión con el saber morisco hortícola (regadíos del Tajuña, huerta intensiva mediterránea, acequias tradicionales) y arranque comunitario con los actores locales.
- **LL-1 • CUE+SIG • itinerario digital del hortelano.** Transferencia y validación del CRI sobre microexplotación real, con conectores SIGPAC + SIEX + Vademécum MAPA. Captura en campo con QField sincronizada con el CRI. El módulo de IA del CRI genera recomendaciones de riego, abonado, tratamientos fitosanitarios y planificación de ciclos a partir de los datos del propio cuaderno, los sensores IoT y la teledetección.



- **LL-2 · Drones agrarios · RGB + multispectral.** Vuelos RGB para cartografía a 2 cm/píxel y supervisión de infraestructura de regadío sobre las acequias moriscas (detección de fugas, contraste con SIGPAC) + vuelos multispectrales (NDVI/NDRE) para detección precoz de estrés hídrico, carencias nutricionales y focos de plaga. Procesado con WebODM open-source. Los datos del vuelo alimentan al CRI.
- **LL-3 · Domo NEB · diseño digital + co-construcción.** El acto NEB por excelencia del proyecto. CO-CREACIÓN multiactor del domo geodésico como base operativa permanente del Living Lab. Materializa los tres principios de la Nueva Bauhaus Europea sobre el terreno alcarreño:
 - **Beautiful** · arquitectura geodésica como pieza inspiradora del paisaje, en diálogo con la geometría y los volúmenes de la arquitectura morisca alcarreña. Belleza que es condición de adopción: lo que no es bello no resiste el primer invierno.
 - **Sustainable** · materiales locales (madera de la sierra, corcho como aislante térmico e hidrófugo), bioeconomía circular, autosuficiencia energética por fotovoltaica, huella material mínima.
 - **Together** · levantamiento conjunto del domo por carpinteros y oficiales del territorio, estudiantes UPM en prácticas, investigadores e IP estructural, vecinos de Pastrana y agricultores del sector hortícola alcarreño. El proceso constructivo ES la transferencia: aprender haciendo, sobre el terreno, con las manos.
 - **Continuidad CAD → obra** · el diseño digital paramétrico del polígono geodésico (con software de cálculo estructural profesional) se prolonga sin solución de continuidad en la fase de construcción real durante 10 días-actividad de inmersión.
- **LL-4 · Sensórica IoT + FV + comunicaciones.** Despliegue de la infraestructura digital sobre el domo: red de sensores LoRa (humedad, meteo, EC), instalación fotovoltaica autosuficiente, conectividad satelital, gateway IoT y volcado automatizado de datos al CRI (que los usa para alimentar sus recomendaciones por IA).
- **LL-5 · Ciclo productivo estacional.** Dos ciclos productivos completos sobre la parcela alcarreña (otoño 2027 + primavera 2028), repartidos en 4 sesiones distribuidas (inicio + cosecha por estación). Captura continua de datos al CRI con recomendaciones generadas por la IA del cuaderno documentadas, datos públicos y replicables.
- **LL-6 · Jornada final ALMUNIA 4.0.** Resultados, métricas AKIS, modelo replicable para otras microexplotaciones de la España rural, publicación bajo licencia abierta de la documentación de integración.

PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIAL.

ALMUNIA 4.0 combina cinco elementos únicos en el panorama de propuestas I.B:



- **Cuaderno Rural Inteligente (CRI) con apoyo decisonal por IA embebida como pieza protagonista.** Aportación de IP de COPRODELI ya desarrollada y validada en entorno relevante (TRL 5). Rompe la dependencia de soluciones privativas sin IA (Geofolia, Agroptima, Isagri) y aporta una herramienta que ya funciona al hortelano alcarreño.
- **Stack auxiliar 100 % open-source alrededor del CRI.** QGIS+QField (SIG), WebODM (dronística), red LoRa (sensórica), Sentinel-2 (teledetección). Todas las capas auxiliares replicables sin coste de licencia.
- **Salto TRL 5 → TRL 7 (cerca de TRL 8) en condiciones operativas reales.** COPRODELI aporta la pieza madura, UPM la integra con CUE/SIEX/SIGPAC y la valida en 2 ciclos productivos completos sobre la parcela alcarreña. No es I+D — es transferencia y validación, exactamente el mandato del I.B según InfoDay 2026.
- **Co-construcción del domo geodésico NEB como acto Beautiful + Sustainable + Together.** Infraestructura demostrativa permanente levantada en común con materiales locales (madera, corcho) por carpinteros del territorio, estudiantes UPM y agricultores. Base operativa del Living Lab y materialización tangible de la Nueva Bauhaus Europea en el paisaje alcarreño.
- **Innovación interactiva multiactor (AKIS) sobre territorio concreto.** Seis vectores que co-crean: investigadores UPM/GeoSo2, aportante de IP madura (COPRODELI), profesionales del sector hortícola alcarreño, sabios del lugar, futuros profesionales UPM y Ayuntamiento de Pastrana como entidad colaboradora. Anclaje territorial fuerte: parcela cedida por el Ayuntamiento, flota propia de transporte (4 vehículos · 20 plazas en total) y residencia de COPRODELI con precios por debajo de los topes oficiales (~25–30 k € de moderación activa de costes).
- Propuesta de valor que hace que sea diferencial.



2. MEMORIA GENERAL

2.1. Experiencia previa de la entidad o agrupación

Criterio A1

Describir la experiencia previa de la entidad o agrupación en los siguientes ámbitos:

Experiencia en digitalización

EXPERIENCIA EN DIGITALIZACIÓN — UPM / Grupo GeoSo2

1) Proyecto Sen4Stat • Observación de la Tierra (EO) para la monitorización agrícola de precisión.

Descripción • El grupo GeoSo2 participa en el desarrollo del prototipo español del proyecto Sen4Stat, que integra datos satelitales de Observación de la Tierra (EO) con datos terrestres reales.

Incidencia y relevancia • Alta relevancia directa para la digitalización del sector agrícola: permite estimar superficies de cultivo y producción con mayor precisión y puntualidad, reduciendo drásticamente los costes de los estudios de campo. Demuestra la capacidad técnica del grupo de la UPM para manejar Big Data espacial e integrarlo en la gestión agronómica.

2) Teledetección aplicada a dinámicas forestales y uso del suelo.

Descripción • Investigadores de GeoSo2 desarrollan proyectos de investigación y transferencia aplicando tecnologías de detección remota (remote sensing) para analizar deforestación, inundaciones y cambios en el uso del suelo. Ejemplo reciente: trabajo de campo y cooperación con la Universidad de Bertoua y poblaciones locales (baka) en Camerún.

Incidencia y relevancia • Acredita una sólida experiencia en la aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teledetección para la gestión forestal sostenible y la monitorización de ecosistemas en riesgo. Esta base es fundamental para liderar el mapeo con drones y SIG (QGIS) que se ejecutará en la parcela de Pastrana en el LL-2 y LL-4.

3) Transferencia de competencias en herramientas de diseño digital (CAD).

Descripción • El grupo GeoSo2 organiza e imparte talleres prácticos y programas de capacitación tecnológica orientados a alumnos de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM, como los talleres intensivos de iniciación al diseño gráfico paramétrico (AutoCAD 2D).

Incidencia y relevancia • Demuestra experiencia real en la formación tecnológica orientada a futuros profesionales del sector agroforestal. Esta capacidad formativa legitima la solvencia del equipo docente para liderar las actividades del Living Lab relacionadas con el cálculo estructural y el diseño digital del domo geodésico (LL-3).

EXPERIENCIA EN DIGITALIZACIÓN — Fundación COPRODELI

1) Cuaderno Rural Inteligente (CRI) • plataforma web open-source con IA embebida para gestión agraria digital (TRL 5).

Descripción • La Fundación COPRODELI ha desarrollado el Cuaderno Rural Inteligente (CRI), una plataforma web open-source con una madurez TRL 5 orientada a mejorar el acceso a servicios digitales de calidad en zonas rurales y a facilitar la gestión del Cuaderno Digital de



Explotación Agrícola para agricultores, pequeñas explotaciones, cooperativas y entidades locales. La solución reduce la carga administrativa del agricultor mediante una experiencia digital sencilla, asistida por inteligencia artificial y apoyada en procesos de revisión humana, transformando documentos agrícolas dispersos en información ordenada, útil y exportable. Características técnicas principales: (a) plataforma web accesible desde navegador, con gestión de agricultores, explotaciones, parcelas y cultivos; (b) registro de actuaciones agrícolas; (c) subida de facturas, albaranes, justificantes y documentos agrarios; (d) lectura automática de documentos mediante IA con extracción de datos (fecha, proveedor, producto, cantidad, importe, tipo de insumo); (e) clasificación inteligente (fertilizantes, fitosanitarios, semillas, análisis, cosechas, servicios agrícolas); (f) propuesta automática de registros para el cuaderno digital y preguntas guiadas para completar información faltante; (g) detección de registros incompletos o documentos pendientes de revisión; (h) panel de revisión humana por gestor o técnico con estados de seguimiento (pendiente, incompleto, revisado); (i) exportación en PDF o formatos estructurados; (j) licencia open-source que facilita su reutilización, adaptación y mejora.

Incidencia y relevancia • El valor diferencial del CRI no consiste en digitalizar formularios sino en ofrecer una **gestoría agraria digital asistida por inteligencia artificial**: el agricultor sube documentos, responde preguntas simples y se apoya en un sistema que estructura la información y facilita su validación técnica. Esta es la **pieza protagonista del proyecto ALMUNIA 4.0**: COPRODELI aporta el CRI como IP propia en TRL 5; UPM lo integra con el ecosistema regulatorio español (CUE/SIEX/SIGPAC, Vademécum MAPA) y lo valida en el Living Lab alcarreño durante 2 ciclos productivos completos con profesionales del sector hortícola; el resultado documentado lleva el CRI a TRL 7 — aproximándose a TRL 8 al cierre del proyecto.

Descripción de las actividades desarrolladas en el ámbito de la digitalización con especial mención a su incidencia y relevancia:

- 1)
- 2)

Experiencia en temas transversales

SOSTENIBILIDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO — UPM / Grupo GeoSo2

1) Sostenibilidad ambiental, social y económica mediante cooperación territorial.

Descripción y relevancia • El grupo GeoSo2 desarrolla proyectos de investigación aplicada orientados a la gestión sostenible de los recursos naturales y la mitigación de riesgos ambientales. Ejemplo destacado: trabajo de campo y cooperación junto a la Universidad de Bertoua y las poblaciones locales indígenas (baka) en Camerún. En estas zonas vulnerables, los investigadores de la UPM aplican tecnologías de detección remota para monitorizar la deforestación, los cambios de uso del suelo y las inundaciones; en paralelo, trabajan en la transformación y comercialización sostenible de productos forestales no leñosos. Esta actividad demuestra una capacidad contrastada para integrar la protección medioambiental (sostenibilidad ecológica) con el impulso económico y la cohesión de las comunidades locales (sostenibilidad socioeconómica) — un enfoque directamente aplicable a la reactivación rural de la Alcarria.

2) Consideración de género y fomento de la igualdad en disciplinas agroforestales y STEM.



Descripción y relevancia • En el ámbito de la igualdad y la inclusión, el grupo de investigación GeoSo2 de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural destaca estructuralmente por integrar un alto porcentaje de mujeres en su equipo investigador y docente. Esta composición actúa de facto como un modelo de éxito de paridad y liderazgo femenino en un entorno científico-tecnológico (disciplinas STEM) y forestal. La participación activa de estas investigadoras en la transferencia de conocimiento ejerce una función tractora y visibiliza el papel fundamental de la mujer en la toma de decisiones, la ingeniería y la digitalización del sector agroforestal. Con ello, la UPM contribuye directamente al objetivo transversal de la Política Agraria Común (PAC) de promover la igualdad de género y la participación femenina en las zonas rurales.

SOSTENIBILIDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO — Fundación COPRODELI

1) Sostenibilidad ambiental, social y económica mediante la reactivación rural.

Descripción y relevancia • La Fundación COPRODELI cuenta con una trayectoria de 36 años impulsando programas de desarrollo socioeconómico y de hábitat, materializada en el territorio a través del proyecto «Alcarria Encantada», diseñado como prototipo replicable para combatir el reto demográfico en la «España vaciada». Esta iniciativa promueve la sostenibilidad integral mediante la creación de empleo local sustentado en la agroindustria, el turismo, el emprendimiento y el fomento de productos de proximidad o «Km 0». Su relevancia es máxima para el proyecto ALMUNIA 4.0: COPRODELI articula un ecosistema socioeconómico que agrupa a personas, empresas e instituciones locales, garantizando que las innovaciones y el conocimiento transferido en el Living Lab cuenten con un enfoque multiactor real que facilite el desarrollo empresarial y la fijación de población en la comarca.

2) Consideración de género, inclusión social y arraigo territorial.

Descripción y relevancia • La misión fundacional de COPRODELI se centra en la eliminación de la pobreza y la exclusión social, con experiencia internacional contrastada en la capacitación laboral de miles de jóvenes y la atención a personas en alto riesgo. A nivel local, el proyecto «Alcarria Encantada» aterriza esta experiencia implementando programas de formación, fomento de la identidad cultural y estrategias directas para acoger e integrar socialmente a nuevos pobladores en el medio rural. Esta trayectoria resulta clave para el Living Lab ALMUNIA 4.0: asegura la aplicación de metodologías participativas e inclusivas que empoderen a mujeres, jóvenes y nuevos residentes en la toma de decisiones, consolidando el arraigo territorial y la cohesión comunitaria que exige el principio Together de la Nueva Bauhaus Europea.

Descripción de actividades desarrolladas en el ámbito de la sostenibilidad y la consideración del género.

Enfoque de la entidad o agrupación solicitante

La agrupación ALMUNIA 4.0 combina dos vectores complementarios e indisolubles:

1) UPM/GeoSo2 aporta la capacidad científico-técnica del proyecto: investigación geoespacial aplicada, teledetección Sentinel-2 y dron multiespectral, IoT LoRa, SIG (QGIS+QField), modelización de dinámicas territoriales para la sostenibilidad e integración del Cuaderno



Rural Inteligente (CRI) con el ecosistema regulatorio español (CUE/SIEX/SIGPAC, Vademécum MAPA). La universidad aporta el rigor científico-técnico y la integración del stack tecnológico.

2) Fundación COPRODELI aporta el anclaje territorial y la experiencia social del proyecto: trabajo de desarrollo social y económico en el medio rural alcarreño a través del proyecto Alcarria Encantada. Aporta la conexión con la comunidad local, el conocimiento del territorio y la capacidad operativa logística (alojamiento, restauración, flota propia de 4 vehículos × 20 plazas).

Esta combinación es coherente con el ENFOQUE MULTIACTOR (AKIS) que el RD 251/2024 prioriza: investigadores + actores locales + futuros profesionales co-creando soluciones reales para el sector. Y materializa la propuesta ALMUNIA 4.0 como respuesta articulada a tres realidades indisociables del territorio alcarreño que la convocatoria reconoce y prioriza: el déficit de digitalización del sector agroalimentario (núcleo I.B), la despoblación documentada de la Alcarria interior (línea estratégica D) y la erosión del patrimonio histórico-paisajístico del huerto morisco tradicional.

Descripción de la visión y objetivos de la entidad o agrupación solicitante en relación con la solicitud de ayuda:

1)

2)

(En cualquiera de los apartados, desarrollar tantas experiencias como proceda en consonancia con lo aportado en el anexo VI. Acreditación de requisitos para el objeto de la subvención). Se recomienda redactar la propuesta con una mirada a los criterios de valoración (Anexo I BBRR).

2.2. Capacidad y estructura propia de la entidad o agrupación: (medios y recursos humanos a disposición del programa)

Criterio A2

Deberá describirse la estructura y capacidad disponible propia de la entidad o agrupación para la ejecución de la Propuesta de Actividades, incluyendo los recursos humanos y las instalaciones, medios técnicos y materiales de los que dispone para ejecutar la subvención solicitada en el momento de presentación de solicitud y durante el desarrollo de la actividad subvencionada

Deberá incluirse los siguientes puntos:

RECURSOS HUMANOS²

- Estructura organizativa de la entidad o agrupación.

La Agrupación ALMUNIA 4.0 se articula mediante un modelo de gobernanza horizontal y multiactor en cinco niveles funcionales, diseñado para garantizar la interlocución única con la Administración (RD 251/2024 Art. 11.3 LGS) y, al mismo tiempo, el enfoque multiactor (AKIS) exigido por la convocatoria:

² Deberán aportarse, en caso de resultar propuesto para la concesión de la ayuda, el anexo X. Relación de personal, así como todos los *Curriculums vitae* de las personas incluidas en dicho anexo.



Detalle por nivel

Nivel 1 · Órgano de Representación Legal — Fundación COPRODELI. D. Manuel Alegre es el representante o apoderado único de la Agrupación (Art. 11.3 LGS y RD 251/2024). Funciones: interlocutor único con MAPA/FEGA, presentación de la solicitud de ayuda y de pago, distribución de fondos entre miembros, recopilación de indicadores de seguimiento y coordinación de las actuaciones de control financiero.

Nivel 2 · Comité de Seguimiento Multiactor. Órgano de gobernanza estratégica del Living Lab. Composición: el representante legal de COPRODELI (Manuel Alegre) + el **Co-IP UPM** formado por **Dña. María Jesús García García** y **D. Luis Izquierdo Mesa** (Grupo GeoSo2, ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural), + un enlace técnico del Ayuntamiento de Pastrana (*a designar por el Ayuntamiento al inicio del proyecto*). Funciones: decisiones estratégicas, evaluación de impacto AKIS, cumplimiento del espíritu NEB (Beautiful + Sustainable + Together), uso de la parcela experimental cedida y resolución de incidencias del Living Lab.

Nivel 3 · Unidad de Coordinación Operativa y Administrativa. Dos coordinadores GP1 (1 UPM + 1 COPRODELI), imputados a la Partida A.5 del presupuesto: **D. Luis Izquierdo Mesa** (UPM · Co-IP del proyecto) y **D. Manuel Alegre Carvajal** (COPRODELI · representante legal), que asumen acumulativamente la coordinación operativa del Nivel 3 además de sus roles institucionales. Funciones: seguimiento del Diagrama de Gantt (Anexo III.C), gestión documental, comunicación a la DGDRIFA y al FEGA de las actividades demostrativas (con la antelación legal exigida), control de subcontrataciones, sincronización de los tiempos entre la fase preparatoria en Madrid (UPM) y la fase operativa in situ en Pastrana (COPRODELI), gestión económica diaria del consorcio.

Nivel 4 · Área de Transferencia Tecnológica y Digitalización (UPM · Grupo GeoSo2). Dirigida por el Co-IP UPM. Personal investigador y técnico del Grupo GeoSo2 (ETSI de Montes,



Forestal y del Medio Natural) con la implicación de los grados GIF, GIMN y GITA, ampliable a otras escuelas (Telecos para IoT, Agrónomos para horticultura, Industriales/Arquitectura para el domo). Subdivisión funcional: (a) personal docente (Partidas A.1/A.3) que imparte y modera los Living Labs y lidera la co-creación demostrativa; (b) personal de apoyo técnico (Partidas A.2/A.4) responsable de la integración del Cuaderno Rural Inteligente (CRI) con CUE/SIEX/SIGPAC y Vademécum MAPA, calibración dronística, despliegue IoT, cálculo estructural CAD del domo y pre-acondicionamiento físico-técnico del Living Lab.

Nivel 5 · Área de Dinamización Rural, Inclusión y Logística (COPRODELI · Alcarria Encantada). Equipo de profesionales y voluntarios vinculados a la comarca, apoyado por las sub-estructuras logísticas operativas de Alcarria Encantada (La Casona como sede de alojamiento, El Asador para restauración, La Tienda y ESCoffee Roasters como muestrarios de productos «Km 0»). Funciones: (a) captación de usuarios finales (agricultores activos, técnicos de cooperativas, asesores SAT y futuros profesionales) con perspectiva inclusiva y enfoque de género; (b) logística in situ de los Living Labs (alojamiento, manutención, transporte con flota propia de 4 vehículos · 20 plazas en total); (c) enlace permanente con la comunidad alcarreña y con el Ayuntamiento de Pastrana; (d) aporta el cuaderno digital CRI como IP propia.

- Número de personas equivalentes a tiempo completo con relación laboral con la entidad o agrupación solicitante que ejecute la Propuesta de Actividades: **~1,1 ETC** ($\approx$ 10 personas asalariadas a tiempo parcial sumando $\sim$ 2.785 h durante los 17 meses del proyecto · jornada de referencia 1.720 h/año).
- Número de personas equivalentes a tiempo completo con relación laboral con la entidad o agrupación solicitante, con titulación mínima grado universitario o equivalente y experiencia en digitalización que ejecute la Propuesta de Actividades: **~0,8 ETC** (núcleo de investigadores y técnicos GP1 con titulación universitaria — Grupo GeoSo2 de UPM y equipo técnico de COPRODELI con experiencia digital — excluido el personal operativo GP5).
- Presencia de mujeres (%) en el equipo que ejecute la Propuesta de Actividades: **$\approx$ 50 %** (paridad aproximada: UPM/GeoSo2 $\sim$ 50 % mujeres en el grupo de investigación · COPRODELI/Alcarria Encantada $\sim$ 50 % mujeres en el equipo operativo. Composición detallada y auditable en el Anexo X · Relación de personal + CVs).
- Previsión de contratación de personal externo docente:

☒ No.

☐ Si, en este caso detallar el número de personas contratadas: _____. *[No procede · sin ponentes externos previstos. La subcontratación técnica (A.2: carpintería, albañilería e instalación eléctrica para acondicionamiento del domo y FV) se detalla en §2.7 y no constituye «personal docente externo».]*

MEDIOS MATERIALES

Deberán detallarse los medios (físicos y virtuales) de los que dispone la entidad solicitante para la realización de la actividad demostrativa. En caso de que se



contraten/subcontraten una o varias tareas, los medios de los que dispone la entidad contratada/subcontratada para la realización de la actividad demostrativa.

	DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES	Nº UNIDADES	JUSTIFICACIÓN
1.	Parcela experimental ~3.000 m ² en Pastrana (Guadalajara) cedidos por el Ayuntamiento como espacio del Living Lab	1	Soporte físico de las familias F4 a F8 del proyecto (co-construcción domo, despliegue IoT, ciclos productivos otoño+primavera)
2.	Laboratorios y aulas UPM ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural · espacios del Grupo GeoSo2	Espacios cedidos sin cómputo de m ²	Apoyo a las familias F1, F2, F3 y F10 (configuración previa de software, modelado CAD, sesiones de transferencia tecnológica)
3.	Sede COPRODELI · Alcarria Encantada c/ Princesa de Éboli, 2 · 19100 Pastrana (Guadalajara)	1	Coordinación territorial, recepción de participantes, gestión logística del Living Lab
4.	Residencia/albergue COPRODELI Espacio de alojamiento propio en la Alcarria para alojar a profesionales del sector y estudiantes UPM en jornadas con pernocta	20-30 plazas (según necesidad es de cada Living Lab)	Soporte logístico para las 29 ediciones de actividades demostrativas. Precio efectivo facturado al proyecto 55 €/noche (vs tope oficial 65,97 €/noche)
5.	Flota propia COPRODELI Cuatro vehículos de transporte de 20 plazas cada uno (80 plazas/día)	4	Agrupa a los asistentes en el trayecto Madrid-Pastrana. Doble ahorro: vs alquiler bus externo (-67%) y vs desplazamiento individual de los asistentes en sus coches (orden de magnitud menos coste de locomoción). Tarifa 0,26 €/km
6.	Servidor IoT del Living Lab Gateway LoRa + servidor backend del cuaderno digital open-source (arquitectura a definir en P1)	1	Recoge datos de los sensores en parcela y los vuelca al CUE
7.	Cuaderno Rural Inteligente (CRI) + stack auxiliar open-source UPM Cuaderno Rural Inteligente (CRI) (IP de COPRODELI, TRL 5, con módulo de IA embebida para apoyo decisional al agricultor). Stack	1 por asistente 5 de partida (desarrollado y validado con entorno relevante por COPRODELI). software + lic. libres (open-	Cuaderno Rural Inteligente (CRI): TRL 5 de partida (desarrollado y validado con entorno relevante por COPRODELI). +Stack UPM: soporte open-source consolidado.



	auxiliar UPM: QGIS, QField, PostGIS, WebODM (procesado dron), Sentinel-2 vía Copernicus, instrumentación de campo, GPS de precisión.	source) · 3 lic. cálculo estructural del proveedor + cesión temporal LL-3 sin coste adicional (confirmad a)	
8.			

- Previsión de compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria o equipo:

☒ No.

- ☐ Si, en este caso detallar: **(Detalle completo en NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx · partidas C.1 y C.2 desglosadas en ítems < 5.000 € por proveedor especializado distinto)**

- Tipo (instalación, edificación, maquinaria, equipos).
- Descripción uso (con referencia a la/s actividad/es en la/s que se usará):
- N°.
- Justificación de la necesidad.

(Insertar tantas veces como proceda).

- Previsión de alquiler de instalaciones, edificaciones, maquinaria, equipos (se exceptúan los medios TIC, incluidos en el apartado 5 del bloque 2. Memoria general):

☒ No.

- ☐ Si, en este caso detallar:

- Tipo (instalación, edificación, maquinaria, equipo).
- Descripción uso (con referencia a la/s actividad/es en la/s que se usará).
- N°.
- Justificación de la necesidad.

(Insertar tantas veces como proceda).

- Previsión de adquisición de licencias de software:

☒ No.

- ☐ Si, en este caso detallar en el siguiente cuadro:

- Tipo.
- Descripción uso (con referencia a la/s actividad/es en la/s que se usará).
- N°.



- Justificación de la necesidad.

(Insertar tantas veces como proceda).

2.3. Descripción general de la Propuesta de Actividades demostrativas de digitalización	Criterio B1
---	-------------

Deberán enumerarse y describirse las necesidades detectadas y la adecuación de los objetivos y resultados que se prevén obtener con esta Propuesta de Actividades.

Necesidades generales identificadas (enumeradas sucesivamente como N1, N2...)	
Id	Necesidad general identificada
N1	Despoblación severa documentada de la Alcarria interior y dificultad de acceso de jóvenes profesionales cualificados al medio rural alcarreño. Cuantificación (Padrón Continuo INE 2021): la Alcarria abarca 190 municipios y 8.879 km ² entre Guadalajara, Cuenca y Madrid; el 89,16 % de los municipios son plenamente rurales (< 2.000 hab); la mediana es 166 habitantes y el 37 % de los municipios tiene entre 1 y 100 habitantes. En el período 2015-2021 pierden población el 86,67 % de los municipios alcarreños de Cuenca y el 67,27 % de los de Guadalajara, mientras la Alcarria madrileña gana en el 91,43 % de sus municipios — doble paradoja del territorio: demasiado cerca de Madrid para haber generado dinámicas propias, demasiado lejos para beneficiarse del efecto suburbio.
N2	Baja adopción del Cuaderno Digital de Explotación (CUE) y SIEX en microexplotaciones hortícolas españolas, especialmente en zonas rurales con menor capacidad de inversión digital.
N3	Brecha digital entre los profesionales jóvenes con formación técnica y los profesionales en activo del sector hortícola tradicional alcarreño.
N4	Ineficiencia documentada en el uso de agua y suelo en microexplotaciones hortícolas. Necesidad de prácticas de riego automatizado y monitorización con IoT.
N5	Ausencia de un cuaderno digital con apoyo decisonal por IA adaptado a la microexplotación hortícola y a su integración con CUE/SIEX/SIGPAC. Las soluciones comerciales (Geofolia, Agroptima, Isagri) son caras, no incorporan IA contextual y no están pensadas para escalas < 5 ha.
N6	Falta de relevo generacional y escaso atractivo del sector hortícola tradicional para los jóvenes ingenieros formados en UPM, agravado por la asimetría inmobiliaria Madrid-Alcarria: el precio medio de compra es 5-8 veces más bajo en Pastrana (~600-900 €/m ²) que en Madrid capital (~4.500-5.000 €/m ²), pero falta el «cómo» — proyecto vital, red profesional, conectividad y viabilidad económica que hagan deseable el cambio.
N7	Erosión documentada del paisaje hortícola morisco tradicional de las vegas de la



	Alcarria — herencia de los regadíos moriscos introducidos en la Edad Media en los valles del Tajuña y el Tajo —, con abandono de parcelas hortícolas y reculo de los frutales tradicionales (membrillo, almendro, manzano alcarreño) frente a cultivos extensivos de menor valor añadido. Pérdida agronómica, cultural, paisajística y patrimonial simultánea: las vegas son el espacio donde la Alcarria se diferencia de su entorno paramero y donde la biodiversidad cultivada alcanza su máximo histórico.	
N8	Escasa conexión entre la academia (UPM) y el medio rural alcarreño, con poca transferencia bidireccional de conocimiento.	

(Insertar tantas filas como proceda)

Objetivos generales (enumerados sucesivamente como O1, O2...)

Id	Objetivos generales	
O1	Validar y transferir el Cuaderno Rural Inteligente (CRI) (IP de COPRODELI, TRL 5, con IA embebida para apoyo decisonal al agricultor) a la microexplotación hortícola alcarreña, integrándolo con CUE/SIEX/SIGPAC y desplegándolo sobre datos reales de la parcela experimental.	
O2	Capacitar a 60-90 profesionales del sector y futuros profesionales (estudiantes UPM) en el uso integrado de CUE, SIG (QGIS+QField), riego IoT, dron multispectral y software de cálculo estructural mediante transferencia tecnológica peer-to-peer.	
O3	Demostrar empíricamente sobre 3.000 m ² reales en Pastrana la viabilidad económica, hídrica y agronómica de la microexplotación hortícola digitalizada, con dos ciclos productivos completos (otoño 2027 + primavera 2028).	
O4	Co-construir un domo geodésico NEB con materiales locales (madera, corcho), autosuficiente energéticamente y conectado, como base operativa permanente del Living Lab.	
O5	Tender un puente Madrid-Alcarria que ofrezca a los estudiantes UPM una vía vital y profesional concreta hacia el medio rural y refuerce las redes AKIS.	
O6	Llevar el CRI de TRL 5 a TRL 7 — y cerca de TRL 8 — mediante validación operativa documentada en el Living Lab alcarreño con feedback iterativo de profesionales del sector hortícola.	

(Insertar tantas filas como proceda)

Resultados generales previstos (enumerados sucesivamente como R1, R2...)

Id	Resultados generales previstos	
R1	Cuaderno Rural Inteligente (CRI) validado en Living Lab alcarreño — IP de COPRODELI con módulo de IA embebida operativa sobre microexplotación hortícola, integrado funcionalmente con CUE/SIEX/SIGPAC y conectores al Vademécum MAPA aportados	



	por UPM.	
R2	Stack QGIS + QField preconfigurado para microexplotación hortícola, con plantillas, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 + dron multiespectral y exportación al CRI.	
R3	≥ 60 profesionales únicos del sector formados/expuestos a las herramientas, ratio prof:estud ≥ 70% (cumplimiento del criterio "destinatarios del sector").	
R4	Domo geodésico NEB levantado, equipado y conectado · 1 unidad demostrativa permanente como base operativa del Living Lab.	
R5	Red IoT operativa con ≥ 15 sensores en la parcela y volcado automatizado al cuaderno digital.	
R6	Dos ciclos productivos completos (otoño 2027 + primavera 2028) con datos públicos volcados al CUE — replicables.	
R7	Cuaderno Rural Inteligente (CRI) en TRL 7 (aproximándose a TRL 8) — documentación de integración con el ecosistema regulatorio español, manuales y tutoriales públicos para replicación.	
R8	Memoria de impacto AKIS con métricas de innovación interactiva: n° actores implicados, satisfacción ≥ 80 %, indicadores de transferencia bidireccional.	
R9	Modelo replicable para otras microexplotaciones de la España rural — guía de adaptación publicada bajo licencia abierta.	

(Insertar tantas filas como proceda)

Justificación de objetivos y resultados generales

Marco general. ALMUNIA 4.0 contribuye al objetivo de modernizar la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales (Art. 6.2 del Reglamento UE 2021/2115), articulando una intervención que responde a las necesidades N1-N8 mediante los objetivos O1-O6 y los resultados R1-R9. La justificación de esta articulación se desarrolla a continuación, partiendo del contexto territorial concreto del que nace la propuesta.

Contexto territorial · la doble paradoja Madrid-Alcarria. ALMUNIA 4.0 no es una propuesta abstracta: nace de una geografía concreta, una demografía documentada y una tensión estructural — Madrid frente a la Alcarria — que constituye simultáneamente el problema y la oportunidad. La Alcarria es una comarca histórica y natural que se extiende por 8.879 km² entre 190 municipios de Guadalajara, Cuenca y Madrid (Padrón Continuo INE 2021). La aparente estabilidad del agregado comarcal oculta una desigualdad demográfica radical: la Alcarria madrileña — los 36 municipios del corredor metropolitano de Arganda-Chinchón-Loeches — gana habitantes en el 91,43 % de sus municipios contagiada por el dinamismo de la metrópoli, mientras la Alcarria de Guadalajara pierde habitantes en el 67,27 % y la conquense en el 86,67 %. Pastrana — sede del Living Lab — pertenece a este segundo grupo:



su entorno se está despoblando mientras a 90 km, en la otra dirección, los pueblos crecen como suburbios de Madrid.

La doble paradoja: la Alcarria oriental queda atrapada entre **estar demasiado cerca de Madrid** para haber generado dinámicas autónomas de desarrollo (es periferia funcional) y **estar demasiado lejos** para beneficiarse del efecto suburbio (a 110 km, fuera del *commuter belt*). Esta dualidad se expresa también en una asimetría inmobiliaria brutal: precio medio de compra ~600-900 €/m² en Pastrana frente a ~4.500-5.000 €/m² en Madrid capital (ratio 5-8×), con un ratio salario-vivienda razonable que un joven ingeniero recién titulado en UPM apenas puede plantearse en Madrid. Pero falta el «cómo»: ¿de qué se vive? ¿qué red profesional existe? ¿qué proyecto vital, social y económico hace deseable el cambio? A esta pregunta responde ALMUNIA 4.0.

Tres realidades indisociables del territorio · una intervención articulada. ALMUNIA 4.0 aborda simultáneamente tres realidades del territorio alcarreño que la propia convocatoria del RD 251/2024 (intervención supraautonómica 7201) reconoce y prioriza: (1) el **déficit de digitalización** del sector agroalimentario en la microexplotación hortícola (reto al que responde directamente el Programa I.B); (2) la **despoblación documentada** de la Alcarria interior y el desequilibrio demográfico frente al área metropolitana de Madrid (cuantificada en N1); (3) la **erosión del patrimonio histórico-paisajístico** del huerto morisco tradicional (cuantificada en N7).

Las tres están entrelazadas y son inseparables: **sin digitalización no hay viabilidad económica** que retenga a los jóvenes profesionales en el medio rural; **sin equilibrio demográfico no hay manos ni mercado** para mantener el paisaje; **sin patrimonio paisajístico se pierde la deseabilidad** del territorio que hace posible el regreso. Cualquier intervención que aborde una sola de las tres dimensiones — por sólida que sea técnicamente — corre el riesgo de evaporarse al chocar con las otras dos. Por eso ALMUNIA 4.0 las trata como **una sola intervención articulada**, integral y coherente.

Por qué los objetivos O1-O6 y los resultados R1-R9 son la respuesta correcta. La intervención articulada es, en su núcleo, un proyecto de digitalización del sector agroalimentario aplicado a la microexplotación hortícola: O1 transfiere y valida el Cuaderno Rural Inteligente (CRI), O2 capacita a 60-90 profesionales en el itinerario digital completo del hortelano, O3 demuestra empíricamente la viabilidad sobre 3.000 m² reales y O6 lleva el CRI de TRL 5 a TRL 7 (cerca de TRL 8). Esta digitalización — destino subvencionable inequívoco del Programa I.B — **se articula bajo el marco de la Nueva Bauhaus Europea como marco de sentido que multiplica el impacto sobre las otras dos dimensiones del problema sin desviar ni un euro del destino subvencionable**: O4 co-construye el domo NEB (dimensión paisajístico-patrimonial, restituye el huerto morisco como elemento de identidad alcarreña) y O5 tiende el puente Madrid-Alcarria (dimensión demográfica, ofrece a los jóvenes ingenieros UPM una vía vital y profesional concreta hacia el medio rural). **La digitalización es la palanca que entrega el resultado subvencionable; el marco NEB asegura adopción real, deseabilidad y permanencia.**

Encaje con el marco normativo PEPAC y RD 251/2024. Esta articulación responde simultáneamente a las líneas estratégicas A (Cuaderno Digital de Explotación) y D (relevo generacional) del baremo de la convocatoria 2026, y a los objetivos específicos del Art. 1.3 del RD 251/2024 (modificado por RD 1039/2025):



- **b)** Mejorar la orientación al mercado y la competitividad mediante digitalización — núcleo del CRI y del LL-1.
- **e)** Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de agua y suelo — riego automatizado IoT del LL-4 y LL-5.
- **f)** Contribuir a la mitigación del cambio climático y conservación de hábitats y paisajes — recuperación activa del paisaje hortícola morisco.
- **g)** Atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en zonas rurales — puente Madrid-Alcarria.
- **h)** Promover empleo, crecimiento e inclusión social en zonas rurales — anclaje multiactor con COPRODELI/Alcarria Encantada.

Componente medioambiental. Bioeconomía circular (corcho extremeño y madera local en el aislamiento del domo NEB), eficiencia hídrica (riego automatizado por IoT alimentado por la IA del CRI), autosuficiencia energética (instalación fotovoltaica del LL-4), y recuperación del huerto morisco tradicional como elemento de biodiversidad cultivada y patrimonio paisajístico vivo.

Descripción de la adecuación de los objetivos y resultados previstos conforme a las necesidades del sector agroalimentario y forestal, así como la componente medioambiental de la Propuesta de Actividades.

Las Propuestas de Actividades deberán contribuir al objetivo de modernizar la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales, fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promoviendo su adopción por los agricultores, mediante la mejora del acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación, según dispone el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.

También deberá contribuir a alguno de los objetivos específicos establecidos en el artículo 1.3 del Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, modificado por el RD 1039/2025, de 19 de noviembre.

2.4. Descripción y planificación de las actividades de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización

Criterio B2

Deberá exponerse de manera clara y ordenada las actividades previstas, indicando las necesidades, objetivos y resultados del anterior epígrafe con las que se interconectan. Por otro lado, debe aportarse el anexo III. Cronograma, en coherencia con el siguiente Listado de actividades.



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

Listado de actividades para propuestas de actividades demostrativas (enumeradas sucesivamente como A1, A2...)

Id	Tipo de actividad	Nombre de la actividad	Duración (días/horas)	Nº ediciones previstas ¹	Necesidades generales	Objetivos generales	Resultados generales
LL-0	Living Lab	Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña	2 días	1	N1, N6, N7, N8	O5	R8
LL-1	Living Lab	CUE+SIG · itinerario digital del hortelano (CRI + integración CUE/SIGPAC)	10 días (2 sem.)	1	N2, N3, N5	O1, O2, O6	R1, R2, R3, R7
LL-2	Living Lab	Drones agrarios · RGB (cartografía + regadío) + multiespectral (NDVI fitosanitario)	4 días	1	N2, N4	O2, O3	R2, R5, R6
LL-3	Living Lab	Domo NEB · diseño digital + co-construcción (CAD → cálculo → estructura → cubierta → corcho)	10 días (2 sem.)	1	N7	O4	R4
LL-4	Living Lab	Living Lab digital · sensórica IoT + fotovoltaica + comunicaciones + volcado al SIG	10 días (2 sem.)	1	N4, N8	O3, O4, O5	R1, R4, R5
LL-5	Living Lab	Ciclo productivo estacional · 4 sesiones distribuidas (otoño inicio · otoño cosecha ·	4 × 2 días	4	N4, N7	O3	R6



Cofinanciado por
la Unión Europea



LOGO ENTIDAD/AGRUPACIÓN
SOLICITANTE

		primavera inicio · primavera cosecha)					
LL-6	Living Lab	Jornada final ALMUNIA 4.0 · resultados, AKIS y replicabilidad	1 día	1	todas	todas	R7, R8, R9

1 Se refiere al número de veces que se realizará una determinada actividad, en su caso.

(*) Si procede, indicar la relación, complementariedad, coherencia entre las actividades planificadas.

(Insertar tantas filas como proceda)



Participantes. Usuarios finales

PERFIL DEL USUARIO FINAL (destinatario de la actividad demostrativa, Art. 1.3 RD 251/2024):

- Profesionales en activo del sector agroalimentario (núcleo): agricultores activos de microexplotación hortícola, técnicos de cooperativas, asesores SAT, gestores de explotación, miembros de organizaciones profesionales agrarias de la Alcarria y comarcas próximas.
- Estudiantes UPM en prácticas curriculares/extracurriculares (~27 % del aforo): alumnos de últimos cursos de GIF (Ingeniería Forestal), GIMN (Ingeniería del Medio Natural), GITA (Ingeniería de las Tecnologías Agroambientales) y otras escuelas (Telecos para IoT, Agrónomos para horticultura, Industriales/Arquitectura para el domo). Computan como "futuros profesionales del sector agroforestal" según FAQ MAPA.

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES ESPERADOS:

- Asistencias-edición acumuladas: ~240 (criterio FEAGA «≥ 10 participantes/edición» cumplido holgadamente en todos los Living Labs).
- Participantes únicos al final del proyecto: 80-110 (una misma persona suele asistir a varios Living Labs).
- Aforo objetivo por LL: 15-30 prof + 5-10 estud = 20-40 asistentes (cumple holgadamente el mínimo de 10/edición).
- Cómputo B.1 viajes/dietas: modelo PERSONA-DÍA ≈ 967 pd manutención + 615 persona-noches + 27 vehículo-viajes I+V flota COPRODELI. Refleja la realidad de los Living Labs multidía mejor que el conteo asistencia-edición.

SISTEMA DE SELECCIÓN: registro online de personas usuarias finales con casilla de declaración de ocupación o titulación vinculada al sector agroalimentario o forestal, suscripción del condicionado de la convocatoria y verificación de asistencia. Criterios objetivos de priorización: profesionales del sector hortícola alcarreño y comarcas próximas (prioridad territorial), incorporación reciente al sector (atracción y retención de jóvenes), enfoque de género (objetivo 50% de mujeres), cobertura a profesionales de zonas remotas dentro de la comarca.

Identificar, de forma general, el perfil de los usuarios finales de la actividad demostrativa (los participantes) para los que está diseñada la Propuesta de actividades.

Identificar el número total de participantes esperados, debiéndose justificar y argumentar esta cifra estimada.

Descripción del sistema de selección de participantes, con especial consideración a la adecuación de la oferta de actividades a los potenciales usuarios finales (especial consideración de la inclusión del enfoque de género, la atracción y retención de jóvenes y la cobertura a profesionales en zonas remotas, de alta montaña e incluidas en figuras de protección de espacios y especies).

Plan de promoción y captación de participantes

PLAN DE PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE PARTICIPANTES:



- (1) Web del proyecto + RRSS (X/Twitter, Instagram, LinkedIn) gestionadas por el consorcio.
- (2) Difusión en las redes AEI-Agri y AKIS, en línea con la obligación de pertenencia al ecosistema de innovación supraautonómico.
- (3) Convenios y comunicaciones directas con cooperativas y organizaciones profesionales agrarias de Guadalajara (especialmente del sector hortícola).
- (4) Dossier de prensa para medios locales y autonómicos (Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid).
- (5) Cartelería en Pastrana y comarca, en colaboración con el Ayuntamiento de Pastrana (entidad colaboradora).
- (6) Difusión territorial a cargo de COPRODELI a través de su red social/comunitaria (proyecto Alcarria Encantada).
- (7) Difusión académica por UPM (intranet, comunicación interna de la ETSI Montes y otras escuelas) para estudiantes en prácticas.
- (8) Frecuencia: campaña intensiva de captación 1 mes antes de cada edición + recordatorios la semana previa.

COMUNICACIÓN OBLIGATORIA AL MAPA Y FEGA: cada actividad nueva se comunicará con ≥ 10 días naturales de antelación a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y al FEGA. Las modificaciones se comunicarán con ≥ 7 días naturales de antelación.

Descripción del plan de promoción de la actividad demostrativa y captación de participantes incluyendo acciones específicas para asegurar que las actividades tengan un número de participantes adecuado para garantizar la eficacia de la actuación.

Indicar, al menos, medios de difusión, frecuencia de dichas iniciativas y público objetivo.

Plan de seguimiento y evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA (Art. 20.1.I RD 251/2024 y Guía del Solicitante):

- (1) Control de asistencia: firma del Anexo XX (Listado de control de asistentes) por cada participante en cada edición, con verificación de asistencia mínima ≥ 80 %.
- (2) Evaluación de satisfacción: cuestionario interno al final de cada actividad analizando el grado de satisfacción de los participantes, garantizando confidencialidad y representatividad. Indicador objetivo: satisfacción media ≥ 80 %.
- (3) Seguimiento documental: acta de cada actividad con fotografías, vídeos y materiales utilizados, para acreditar la realización efectiva.
- (4) Acreditación del aprovechamiento: para los Living Labs con componente formativo más estructurado (LL-1 CUE+SIG, LL-2 Drones, LL-4 Sensórica), cuestionario de aprovechamiento al final de cada bloque temático.
- (5) Comunicación previa al MAPA/FEGA: notificación a la DGDRIFA y al FEGA con ≥ 10 días naturales de antelación para cada actividad nueva (≥ 7 días para modificaciones).
- (6) Evaluación final consolidada: memoria final del Living Lab que recoge indicadores AKIS, asistencias certificadas, datos volcados al CUE, eficiencia hídrica medida, satisfacción global y métricas de transferencia bidireccional entre los actores del consorcio.



Toda la documentación de seguimiento queda archivada por el consorcio durante el periodo legal exigido por el RD 251/2024 y disponible para inspección.

Descripción del sistema de evaluación interna por parte de la entidad o agrupación, que se aplicará para el seguimiento y evaluación de la Propuesta de Actividades.

Descripción del sistema de control y verificación de las actividades realizadas (ej. control de participantes, cuestionarios de satisfacción, imágenes, vídeos del evento etc.) que acredite la realización de las actividades.

Descripción del sistema que se utilizará para evaluar el grado de satisfacción de los participantes.

2.5. Empleo de TIC

Criterio B3

Detallar el empleo de TIC en cada una de las actividades propuestas.

Id Actividad	Medio TIC	Descripción del uso previsto y repercusión en la actividad
LL-1	Cuaderno digital de explotación (CUE/SIEX) sobre plataforma open-source	Pieza protagonista del proyecto: cuaderno digital de explotación con IA embebida para apoyo decisonal (riego, abonado, tratamientos, planificación) aportado como IP por COPRODELI en TRL 5. UPM integra conectores SIGPAC, SIEX y Vademécum MAPA (alertas fitosanitarios y zonas vulnerables). Demostración con datos reales de la parcela.
LL-1, LL-2, LL-4	GIS open-source (QGIS + QField)	Plantillas cartográficas para microexplotación, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 y NDVI/NDRE de vuelo dronístico multispectral. QField sobre tablet/smartphone para captura de datos en campo, sincronizada con QGIS Desktop.
LL-2	Sensorización y teledetección (Sentinel-2 + dron multispectral)	Vuelos RGB para cartografía a 2 cm/píxel y supervisión de infraestructura de regadío (acequias moriscas, goteros); vuelos multispectrales para NDVI/NDRE y detección precoz de estrés hídrico, carencias nutricionales y focos de plaga. Combinación con Sentinel-2 (10 m, paso 5 días, gratis). Procesado con WebODM open-source.
LL-4	Internet de las Cosas (IoT) — red LoRa	Despliegue de red de sensores LoRa (humedad de suelo, meteo, EC) con gateway propio. Volcado automatizado de datos al CRI. Riego automatizado con lógica programable enriquecida por la IA del cuaderno.
LL-4, LL-5 (continuo)	Big Data y analítica de datos	Plataformas open-source de visualización (Grafana, Apache Superset o/u otras) para dashboards de monitorización en tiempo real. Histórico de datos de 2 ciclos productivos analizado por la IA del cuaderno COPRODELI para identificar patrones de



		eficiencia hídrica y agronómica.
LL-1, LL-4	Computación en la nube	Despliegue del backend del CRI y de la base de datos PostgreSQL/PostGIS en servidor del Living Lab + replicación cloud para acceso remoto.
LL-3	Software de cálculo estructural	3 licencias anuales de software estructural profesional (1 IP + 2 colaboradores GeoSo2/UPM) para cálculo del domo geodésico. Único componente NO open-source del stack, justificado por la responsabilidad estructural.
LL-0, LL-6	Plataforma web y redes sociales	Web del proyecto + difusión en RRSS (criterio AKIS, comunicación obligatoria con FEADER y MAPA).

(Insertar tantas filas como proceda)

2.6. Impacto previsto

Criterio B4

Apoyo al desarrollo empresarial, nuevos modelos de negocio potenciados y fortalecimiento del ecosistema de innovación. Presencia de la innovación interactiva³

IMPACTO EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN — A TRES NIVELES:

1) MODELO REPLICABLE Y SOBERANO PARA LA MICROEXPLOTACIÓN HORTÍCOLA. La propuesta articula DOS CAPAS TECNOLÓGICAS complementarias que se demuestran integradas en los 7 Living Labs: (a) el CUADERNO DIGITAL CRI — pieza protagonista, aportación de IP de COPRODEL en TRL 5, con módulo de inteligencia artificial embebida para apoyo a la toma de decisión del agricultor (recomendaciones de riego, abonado, fitosanitarios y planificación de ciclos basadas en datos del propio cuaderno + sensores IoT + dron + climatología); (b) el STACK AUXILIAR 100 % open-source que UPM integra alrededor del cuaderno (QGIS+QField, WebODM, red LoRa, Sentinel-2, conectores SIGPAC/SIEX/Vademécum MAPA). El conjunto es directamente REPLICABLE por cualquier microexplotación española sin coste de licencia para las capas auxiliares. Rompe la

³ La innovación interactiva enfatiza la cooperación entre varios actores, el intercambio de conocimientos y la intermediación efectiva entre actores a lo largo de las cadenas de valor y en diferentes niveles territoriales. Se incluye el conocimiento mediante el cual los usuarios finales y los profesionales no solo participan como objetos de estudio, sino que sus habilidades empresariales y conocimientos prácticos se utilizan para desarrollar la solución u oportunidad, facilitando así la cocreación.

Un requisito previo para la innovación interactiva es el enfoque de multiactor que involucre a todos los actores relevantes a lo largo de todo el proyecto; de la participación en la planificación de trabajos y experimentos, su ejecución, hasta la difusión de resultados y posible fase de demostración. Los actores relevantes son aquellos que comparten un problema complejo, que requiere nuevos conocimientos y prácticas e incluye actores de diferentes sectores sociales, como investigadores, emprendedores, educadores, trabajadores de la administración, Representantes de ONG y agricultores/grupos de agricultores, ganaderos, selvicultores, asesores, empresas, etc.



dependencia de soluciones privativas sin IA (Geofolia, Agroptima, Isagri) y democratiza el acceso a una digitalización CON APOYO DECISIONAL en el sector más vulnerable.

SALTO DE MADUREZ TECNOLÓGICA DOCUMENTADO:
• TRL 5 (partida, oct 2026): el CRI está desarrollado y validado en entorno relevante por COPRODELI (plataforma web operativa, módulo IA funcional, características técnicas implementadas). Lo que aún no existe es la integración con el ecosistema regulatorio español (CUE/SIEX/SIGPAC, Vademécum MAPA), la adaptación al cultivo hortícola morisco alcarreño y la validación operativa con profesionales del sector hortícola español sobre dos ciclos productivos completos.
• TRL 7 (final de P2, mar 2028): tras los 7 Living Labs (45 días-actividad acumulados) con feedback iterativo de profesionales reales del sector hortícola y dos ciclos productivos completos sobre la parcela alcarreña (otoño 2027 + primavera 2028), el CRI queda DEMOSTRADO Y VALIDADO en su entorno operativo definitivo español (microexplotación hortícola con integración CUE/SIEX/SIGPAC) y cualificado para despliegue replicable.
• CERCA DE TRL 8 si la validación operativa transcurre sin incidencias críticas, con métricas de adopción favorables y replicabilidad confirmada en la microexplotación hortícola española. Esta progresión TRL 5 → 7 (cerca de 8) encaja milimétricamente con el mandato del I.B según la línea roja del Ministerio (InfoDay 2026): «queremos pasar a la acción, la innov-acción, la I pequeña; no financiamos I+D». ALMUNIA 4.0 NO construye software de cero — TRANSFIERE y VALIDA una herramienta que ya funciona.

2) INNOVACIÓN INTERACTIVA MULTIACTOR (AKIS).
La propuesta encarna íntegramente el principio de innovación interactiva del RD 251/2024 con SEIS vectores que CO-CREAN soluciones:
• Investigadores: GeoSo2/UPM aporta rigor científico-técnico (integración del CRI con CUE/SIGPAC, plantillas QGIS, modelado IoT, vuelos dronísticos multispectrales, calibración Sentinel-2/dron).
• Profesionales del sector: agricultores activos, técnicos, asesores SAT que aportan conocimiento tácito del cultivo y validan la pertinencia de las herramientas.
• Sabios del lugar: comunidad alcarreña que aporta el conocimiento ancestral del paisaje hortícola morisco tradicional.
• Futuros profesionales: estudiantes UPM (GIF, GIMN, GITA, Telecom, Agrónomos, Industriales/Arquitectura) que se exponen al medio rural y lo encuentran atractivo profesionalmente.
• Administración local: Ayuntamiento de Pastrana (entidad colaboradora) que cede la parcela.
• Tercer sector: COPRODELI como puente con el desarrollo social y económico territorial.

3) RETO DEMOGRÁFICO Y RELEVO GENERACIONAL.
Línea estratégica D) del baremo de la convocatoria 2026 y objetivos PEPAC g/h. ALMUNIA 4.0 es un caso paradigmático de estímulo al relevo generacional: los jóvenes ingenieros UPM descubren la Alcarria como entorno profesional viable y atractivo (no como «mundo cerrado» sino como espacio de innovación), el modelo económico viable se demuestra sobre 3.000 m² con datos reales, y el marco NEB Beautiful, Sustainable & Together construye una propuesta de vida deseable. La asimetría inmobiliaria Madrid-Pastrana (5-8× más bajo) habilita la viabilidad económica; el proyecto resuelve el «cómo»: red profesional, infraestructura digital de primer nivel y arraigo comunitario.



4) PATRIMONIO HISTÓRICO-PAISAJÍSTICO Y BIODIVERSIDAD CULTIVADA. Objetivos PEPAC e/f y dimensión Beautiful del NEB Compass. La regeneración activa del paisaje hortícola morisco sobre la parcela cedida — herencia de los regadíos moriscos de los valles del Tajuña y el Tajo, con frutales tradicionales (membrillo, almendro, manzano alcarreño) y la biodiversidad cultivada que caracteriza a las vegas alcarreñas — no es un añadido decorativo sino impacto estructural del proyecto. El domo geodésico NEB co-construido con materiales locales (madera, corcho) se concibe en diálogo con la arquitectura morisca y rescata el valor estético del paisaje moldeado por generaciones. La belleza es aquí condición de adopción: lo que no es bello no resiste el primer invierno y la herramienta digital, por buena que sea, no se adopta. El proyecto conserva y proyecta hacia el futuro el patrimonio cultural-paisajístico alcarreño como elemento de identidad territorial vivo.

Descripción y justificación del impacto innovador, empresarial y de la utilidad práctica de la Propuesta de Actividades demostrativas.

Alcance geográfico

Nº DE CCAA: 1 ejecución directa (Castilla-La Mancha) + 1 sede de entidad (Comunidad de Madrid).

CCAA: CASTILLA-LA MANCHA (donde se ejecuta físicamente el Living Lab en la parcela de Pastrana, Guadalajara) y COMUNIDAD DE MADRID (sede de UPM, miembro 2 de la agrupación).

JUSTIFICACIÓN: El Living Lab tiene su sede física en Castilla-La Mancha (parcela cedida por el Ayuntamiento de Pastrana) y se ejecuta íntegramente sobre ese territorio. UPM aporta investigadores y estudiantes desde Comunidad de Madrid (~110 km), conectados mediante la flota propia de transporte de COPRODELI. La propuesta es por tanto de ÁMBITO SUPRAAUTONÓMICO en cuanto al consorcio (Comunidad de Madrid + Castilla-La Mancha) y de APLICACIÓN NACIONAL en cuanto al modelo replicable, que se publicará bajo licencia abierta (R9) al final del proyecto.

Detallar si la actividad demostrativa tiene previsto un alcance local, autonómico o nacional o internacional (en este caso se referiría a la asistencia de personas de otra nacionalidad distinta a la española).

Deberá indicarse:

Nº de CCAA:

CCAA:

Justificación:

2.7. Presupuesto conjunto de la Propuesta de Actividades demostrativas en digitalización

Criterio B5

Deberá exponerse, de manera clara, el desglose de los gastos para la ejecución de las actividades propuestas:



Justificación del importe del presupuesto por partida o concepto de gasto subvencionable aportado en el Listado de actividades

DESGLOSE Y JUSTIFICACIÓN POR PARTIDA DE GASTO (cifras consolidadas en NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx y detalladas en el Anexo XXII Memoria del Presupuesto):

- A.1 Personal docente externo (0 €): no aplica · sin ponentes externos previstos en el proyecto. Toda la docencia se imparte por personal propio de UPM (Co-IP + investigadores GeoSo2) y COPRODELI (técnicos territoriales).
- A.2 Personal de apoyo externo (~11.340 €): carpinteros y albañiles externos para precorte de madera del domo, preinstalación de anclajes y prefijación de cubierta (LL-3); instalador eléctrico para pre-cableado fotovoltaico (LL-4). Importes individuales por proveedor < 5.000 €. Tope 90 €/h.
- A.3 Personal docente propio (~15.445 €): investigadores GP1 UPM/COPRODELI impartiendo los 7 Living Labs (~184 h docencia + ~353 h preparación, ratio 1,5 h prep/h impartida). Tope tabla GP por hora.
- A.4 Personal de apoyo propio (~28.047 €): técnicos GP1 (UPM · integración CRI con CUE/SIEX/SIGPAC) + oficiales GP5 (carpinteros/agronómicos COPRODELI). El grueso (LL-1, ~9,7 k €) corresponde a las horas UPM de integración del CRI con el ecosistema regulatorio español + horas COPRODELI de adaptación de su IP al contexto alcarreño. Novedad de la convocatoria 2026 (FAQ 3.34): el personal de apoyo NO está sujeto al límite de 1,5 h prep/h impartida.
- A.5 Personal de coordinación propio (~26.525 €): 2 coordinadoras (1 UPM + 1 COPRODELI), GP1, dedicación parcial reforzada en P1 (32 h/mes) y normal en P2 (25 h/mes). Cumple tope ≤ 20 % gastos directos (13,0 %).
- B.1 Transporte + alojamiento + manutención · modelo PERSONA-DÍA (~63.719 €): 923 persona-días de manutención completa + 44 persona-días de media dieta + 615 persona-noches + 27 vehículo-viajes I+V Madrid-Pastrana en flota propia COPRODELI (4 vehículos · 20 PLAZAS EN TOTAL · 57,2 €/vehículo-viaje a 0,26 €/km). EJECUTADO POR COPRODELI A PRECIOS REDUCIDOS POR DEBAJO DE LOS TOPEs OFICIALES (55 €/noche vs 65,97 €; 30 €/día vs 37,40 €; 15 €/cubierto vs 18,70 €). MODERACIÓN ACTIVA DE COSTES: coste teórico de mercado ~85-95 k €, coste efectivo facturado al proyecto ~63.719 € = ~25-30 k € de ahorro (~30 % B.1). Cumple tope ≤ 40 % directos (31,3 %).
- B.2 Entornos virtuales (~1.000 €): plataforma online complementaria.
- B.3 Material fungible didáctico (~2.800 €): 80 participantes únicos × 35 €. Tope 40 €/participante único.
- B.4 Seguros (~1.000 €).
- B.5 Auditoría (~2.800 €): 1 % subvención · máx. 5.000 €.
- B.6 Alquileres (~5.000 €): andamios domo (P2), equipos formación P1, herramientas puntuales.
- B.7 Comunicación (~1.500 €): web, RRSS, podcast, vídeo, roll-ups. Tope 1.500 €.



• C.1 Bienes inventariables · cuota de amortización del periodo (~6.882 €): dron 4K (3.500 €, 60 m, LL-2), cámara multispectral compatible (4.500 €, 60 m, proveedor distinto, LL-2), lote 15 sensores IoT LoRa (3.700 €, 60 m, LL-4+LL-5), 3 licencias anuales de software de cálculo estructural ($3 \times 1.000 \text{ €} = 3.000 \text{ €}$, prorrateadas, LL-3), servidor/gateway IoT que aloja el backend del CRI (2.000 €, 60 m, LL-1+LL-4). Todos los items < 5.000 €.

• C.2 Otras inversiones (~36.000 €): cimentación domo, listones, tornillería, cubierta, aislamiento térmico, aislamiento hidrófugo, ventanas, paneles fotovoltaicos, baterías + instalación, conectividad satelital, semillas y sustratos, sensórica y material de riego. TODAS las partidas individuales < 5.000 €, contratadas a proveedores especializados distintos por motivos técnicos honestos.

• Costes indirectos (~12.393 €): 15 % de los costes directos de personal (tipo fijo).

TOTAL GENERAL subvencionable: ~214.262 € (dentro del rango admisible 70.000–500.000 €). [Cifra tras eliminar A.1 personal docente externo del modelo anterior — recalculada definitivamente en NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx.]

Justificación temporal (en los 2 periodos de ejecución) del presupuesto

PERIODO 1 (P1) · nov 2026 – may 2027 · 7 meses · ~53.964 € (~25 % del total):

- Arranque del Living Lab y movilización del consorcio.
- LL-0 Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña (ene 2027, 2 días).
- LL-1 CUE+SIG con CRI (feb–abr 2027, 10 días en 2 semanas hábiles): núcleo del esfuerzo P1. UPM aporta las horas de integración del CRI con CUE/SIEX/SIGPAC + plantillas QGIS/QField; COPRODELI aporta su IP madura y la adaptación al contexto alcarreño.
- A.5 Coordinación P1 (32 h/mes $\times$ 7 m $\times$ 2 personas).
- Preparación P2: replanteo del domo, gestión administrativa de la cesión, calendario operativo.

PERIODO 2 (P2) · jul 2027 – mar 2028 · 10 meses · ~160.298 € (~75 % del total):

- Concentración del grueso de las inversiones físicas C.1 y C.2 (~43 k €): domo, equipamiento fotovoltaico, despliegue IoT, riego, semillas.
- 5 Living Labs sobre el terreno: LL-2 Drones (sep 2027), LL-3 Domo + Diseño (jul 2027, 10 días), LL-4 Sensórica + FV + Comunicaciones (ago–sep 2027, 10 días), LL-5 Ciclo productivo en 4 sesiones estacionales (sep'27, dic'27, feb'28, abr'28), LL-6 Cierre (abr 2028). Co-construcción del domo, equipamiento, despliegue IoT y dos ciclos productivos completos con validación del CRI en operación real.
- A.5 Coordinación P2: 25 h/mes $\times$ 10 m $\times$ 2 personas.
- Cierre y auditoría (mar 2028).

Distribución 25/75 coherente con la concentración del esfuerzo material y los Living Labs de mayor duración (LL-3, LL-4) en P2.

Estimación y justificación de las subcontrataciones/contrataciones



SUBCONTRATACIONES PREVISTAS — todas a empresas no vinculadas con la agrupación y de importe individual inferior a 5.000 €:

- Carpintería externa para precorte de madera del domo (A10): ~4.500 €.
- Albañilería externa para preinstalación de anclajes (A11): ~2.700 €.
- Carpintería externa para prefijación de cubierta (A12): ~2.700 €.
- Instalación eléctrica externa para pre-cableado fotovoltaico (A14): ~1.440 €.
- Auditoría externa final (B.5): ~2.800 €.

TOTAL SUBCONTRATACIÓN: ~14.140 € — POR DEBAJO de los umbrales que requieren autorización previa (Art. 29.3 Ley 38/2003 LGS: contrato escrito y autorización del órgano concedente sólo cuando la subcontratación supere los 60.000 € Y simultáneamente el 20 % de la subvención).

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES: para gastos individuales superiores a 5.000 € se aportarán 3 ofertas comparables conforme al Art. 31.3 LGS — en esta propuesta NINGÚN gasto individual supera el umbral, gracias a la división honesta de las inversiones C.1 y C.2 por proveedor especializado distinto (documentada en §2.7 anterior). En la fase de pago (auditoría 2028) se aplicará la moderación de costes a TODOS los gastos siguiendo la FAQ 6.10 oficial del MAPA.

PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO: la división de partidas en ítems individuales < 5.000 € obedece a la naturaleza técnica diferenciada de cada concepto y a la existencia de proveedores especializados distintos para cada uno; NO constituye fraccionamiento artificial proscrito por el Art. 29.4 LGS y el Art. 10.5 del RD 251/2024.



3. FICHAS ACTIVIDADES

Referenciar la actividad según el identificador empleado en el Listado de actividades del apartado 2.4 de la Memoria General y en el anexo III. Cronograma.

Las siguientes fichas desarrollan los 7 Living Labs del proyecto ALMUNIA 4.0 (LL-0 .. LL-6), cada uno con los 6 subapartados exigidos por la plantilla (descripción, objetivos y justificación, programa, usuarios finales, recursos y presupuesto detallado). El orden de las fichas sigue la lógica funcional y cronológica del proyecto.

3.1. Ficha LL-0 · Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña

3.1.1. Descripción de la actividad

Criterio B2

Living Lab inaugural del proyecto ALMUNIA 4.0. Dos días en Pastrana en enero 2027 que abren la lógica completa del Living Lab y fijan el lenguaje, los valores y la trama territorial-cultural que vertebrarán los LL-1..LL-6. Presentación del marco Beautiful, Sustainable & Together (Nueva Bauhaus Europea); inmersión en el saber morisco hortícola alcarreño (regadíos del Tajuña, huerta intensiva mediterránea, acequias tradicionales); visita guiada a la parcela experimental cedida por el Ayuntamiento de Pastrana; dinámica multiactor de co-creación; y presentación del calendario operativo de los 6 Living Labs siguientes.

Tipo de actividad: ☒ Acciones demostrativas en laboratorios vivos (living labs).

Tecnología habilitadora: ☒ Otras: marco metodológico NEB Compass + saber tradicional alcarreño como infraestructura cultural de la digitalización.

Ediciones previstas: 1 edición · modalidad presencial · ubicación Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara) · duración 2 días · ventana enero 2027.

3.1.2. Objetivos y justificación

Criterio B1

Objetivos específicos:

- Establecer el marco NEB Compass y el saber morisco hortícola como infraestructura cultural común de la propuesta.
- Generar comunidad y compromiso multiactor desde el día 1 del proyecto.
- Conectar físicamente a los participantes con el territorio (parcela experimental + acequias moriscas próximas).
- Presentar el calendario operativo de los 6 Living Labs siguientes y abrir el plan de inscripciones.

Encuadre en objetivos generales: O5 (puente Madrid–Alcarria, AKIS) · O4 (deseabilidad NEB).

Resultados específicos previstos: acta multiactor con compromisos firmados por los actores presentes · vídeo divulgativo de los 2 días (alimenta R8) · lista de inscripción a los Living Labs LL-1..LL-6.

Justificación breve: Una propuesta NEB requiere un acto fundacional explícito que incorpore a todos los actores y los alinee en el marco conceptual común (NEB + saber



tradicional). Sin LL-0, los 6 Living Labs siguientes correrían el riesgo de ser percibidos como talleres tecnológicos desconectados del ideario NEB y del territorio alcarreño.

3.1.3. Programa previsto

Criterio B2

DÍA 1 · Pastrana (Guadalajara)

09:30 · Recepción y café multiactor

10:00 · Apertura institucional · Ayto. Pastrana + COPRODELI + UPM

10:30 · Marco NEB Compass aplicado a ALMUNIA 4.0 · ponencia Co-IP UPM

12:00 · Saber morisco hortícola alcarreño · ponencia con sabios del lugar (regadíos del Tajuña, huerta intensiva mediterránea, acequias tradicionales)

13:30 · Almuerzo de campo con productos locales

15:00 · Visita guiada a la parcela experimental (3.000 m²) + recorrido por acequias moriscas próximas

18:00 · Cena multiactor en Pastrana

DÍA 2 · Pastrana (Guadalajara)

09:30 · Dinámica participativa: «¿Qué Alcarria queremos en 2030?» · facilitación COPRODELI

12:00 · Aterrizaje del Cuaderno Rural Inteligente (CRI) · presentación del cuaderno por COPRODELI

13:30 · Almuerzo

15:00 · Presentación del calendario operativo LL-1..LL-6 y plan de captación de usuarios

17:00 · Cierre · acta multiactor · foto colectiva

3.1.4. Usuarios finales

Criterio B2

Edición 1: 20 participantes únicos (profesionales del sector hortícola alcarreño y estudiantes de últimos años de UPM en prácticas, en proporción a definir según captación) + 2 tutores UPM (Co-IP) + 2 tutores COPRODELI + actores institucionales (Ayto. Pastrana, agentes locales).

Perfil: Profesionales del sector — agricultores activos de microexplotación hortícola, técnicos de cooperativas, asesores SAT, gestores de explotación, miembros del Ayto. de Pastrana — y estudiantes de UPM en prácticas curriculares/extracurriculares (GIF, GIMN, GITA) computables como «futuros profesionales del sector agroforestal» según la FAQ MAPA. La aclaración del ratio prof/estud se desarrolla en §2.4.

3.1.5. Recursos para el desarrollo de la actividad

Criterio A2

Recursos humanos:

- A.3 Docente propio: Co-IP UPM (6 h docencia + 9 h preparación · ratio 1,5×) + técnico territorial COPRODELI / sabio del lugar (8 h docencia + 12 h preparación).
- A.4 Apoyo propio: 1 GP1 UPM (4 h · dossier de bienvenida, materiales NEB) + 1 GP1 COPRODELI (4 h · coordinación territorial, contacto con sabios del lugar) + 1 GP5 UPM (2 h · montaje audiovisual) + 1 GP5 COPRODELI (2 h · montaje sala + apoyo manutención) + 6 h estudiantes UPM (no remuneradas).
- A.5 Coordinación: dedicación parcial de las 2 coordinadoras del proyecto · imputación proporcional al peso del LL.



Recursos materiales: dossier de bienvenida, materiales conceptuales NEB, manutención de los 2 días, alojamiento en residencia COPRODELI (precio reducido 55 €/noche), flota propia COPRODELI Madrid-Pastrana (4 vehículos · 20 plazas en total).

Recursos técnicos / TIC: proyector y equipo de sonido en sede de Pastrana. Sin requerimiento técnico digital específico (este LL es conceptual/territorial).

3.1.6. Presupuesto detallado de la actividad	Criterio B5
Partida	Importe
A.3 Personal docente propio (35 h × 27,98 €/h)	979,30 €
A.4 Personal de apoyo propio (8 h GP1 × 27,98 € + 4 h GP5 × 12,47 €)	273,72 €
A.5 Coordinación · imputación proporcional (2 d / 45 d × 26.525 €)	≈ 1.179 €
B.1 Viajes y dietas (22 viajeros · 48 pd manutención + 22 pernóctas + 2 vehículo-viajes flota COPRODELI)	2.764,40 €
TOTAL LL-0	≈ 5.196 €

Nota · Las partidas B.2-B.7 (entornos virtuales, fungible, seguros, comunicación, etc.), C.1 (amortización de bienes inventariables), C.2 (otras inversiones) y los costes indirectos son transversales del proyecto y NO se imputan individualmente a este Living Lab. Su desglose completo y la justificación de moderación de costes se encuentran en §2.7 y en NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx.

3.2. Ficha LL-1 · CUE+SIG · itinerario digital del hortelano (Cuaderno Rural Inteligente)

3.2.1. Descripción de la actividad	Criterio B2
Living Lab más intensivo del proyecto en términos digitales y regulatorios. Diez días distribuidos en 2 semanas hábiles (feb-abr 2027) que recorren con los hortelanos alcarreños el itinerario digital completo de su explotación: alegaciones SIGPAC, Solicitud Única PAC, alta REA, configuración del CUE/SIEX, captura de operaciones en campo con QField sincronizado con el Cuaderno Rural Inteligente (CRI), uso del módulo de IA del CRI para lectura automática de documentos (facturas, albaranes, justificantes), clasificación inteligente y propuesta automática de registros, integración con Vademécum MAPA y cierre de campaña con conciliación CUE → SIEX → próxima PAC. Es el Living Lab donde se materializa el eje protagonista del proyecto: el CRI (TRL 5 de partida, aportación IP de COPRODELI con IA embebida para apoyo decisional al agricultor) se transfiere y valida en condiciones operativas reales con profesionales del sector hortícola alcarreño, integrado funcionalmente con el ecosistema regulatorio español por parte de UPM. Esta validación es el motor del salto TRL 5 → TRL 7 (aproximándose a TRL 8) del proyecto ALMUNIA 4.0.	

Tipo de actividad: ☒ Acciones demostrativas en laboratorios vivos (living labs).

Tecnología habilitadora: ☒ Computación en la nube · ☒ Big Data · ☒ Analítica de datos · ☒ Inteligencia artificial (lectura automática + clasificación inteligente + apoyo



decisional embebido en el CRI) · ☒ Software CUE/SIEX y SIGPAC · ☒ SIG open-source QGIS + QField.

Ediciones previstas: 1 edición · modalidad presencial · ubicación Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara) · duración 10 días en una de dos estructuras temporales alternativas y equivalentes en contenido — (modalidad A) 10 días en 2 semanas hábiles consecutivas, o (modalidad B) 4 sesiones de 2,5 días aprovechando fines de semana, distribuidas a lo largo de febrero, marzo y abril 2027 —. La elección se hace al inicio del LL según la disponibilidad de los profesionales captados. El proyecto cubre 1 viaje de ida + 1 de vuelta por participante (Madrid–Pastrana en flota propia COPRODELI); los desplazamientos adicionales que requiera la modalidad B corren por cuenta de cada participante (criterio de facilitación al alumnado). Ventana feb-abr 2027.

3.2.2. Objetivos y justificación

Criterio B1

Objetivos específicos:

- Validar el CRI en condiciones operativas reales con profesionales del sector hortícola alcarreño · salto TRL 5 → TRL 7.
- Demostrar la integración funcional del CRI con CUE/SIEX/SIGPAC y Vademécum MAPA.
- Capacitar a los participantes en el itinerario digital completo del hortelano (alegaciones PAC, alta CUE, captura QField, IA decisional, cierre).
- Recoger feedback documentado de los profesionales sobre el módulo de IA del CRI para iteración de mejora en P2.

Encuadre en objetivos generales: O1 (transferencia y validación del CRI) · O2 (capacitación peer-to-peer) · O6 (TRL 5 → TRL 7).

Resultados específicos previstos: CRI validado en Living Lab alcarreño (R1) · stack QGIS+QField preconfigurado para microexplotación hortícola (R2) · ≥ 25 profesionales únicos formados (alimenta R3) · documentación pública de integración con el ecosistema regulatorio español (R7) · log de feedback de profesionales sobre la IA del CRI para iteración.

Justificación breve: El Cuaderno Digital de Explotación pasa a obligatorio para fitosanitarios en enero 2026 y para TODAS las explotaciones en 2028. Las microexplotaciones < 5 ha son las más afectadas y las que menos recursos tienen para soluciones comerciales (Geofolia, Agroptima, Isagri) que además carecen de IA contextual. El CRI llena exactamente este hueco: gestoría agraria digital open-source asistida por IA. Este LL valida la transferencia del CRI al ecosistema regulatorio español y al contexto microexplotación hortícola alcarreña — piedra angular del proyecto ALMUNIA 4.0.

3.2.3. Programa previsto

Criterio B2

SEMANA 1 · Marco regulatorio + alta digital del hortelano

Día 1 · lunes · Pre-PAC: alegaciones SIGPAC y delimitación de recintos. Visor SIGPAC + QGIS con capas WMS oficiales. Comprobación de uso del suelo, coeficiente de admisibilidad. Plazo legal anterior al 30 de abril.

Día 2 · martes · Solicitud Única PAC 2027 en línea. Declaración de superficies, cultivos, ecorregímenes, agricultor activo, controles por monitorización satelital. Validación cruzada con el SIGPAC del día anterior.



Día 3 · miércoles · Alta REA y configuración del CUE/SIEX. Generación del código SIEX (ES + 12 dígitos). Alta de parcelas, recintos y cultivos en el CRI con el modelo de datos para microexplotación hortícola.

Día 4 · jueves · Aterrizaje operativo del CRI en el contexto alcarreño. Presentación de la plataforma web por COPRODELI. Configuración de usuarios, gestión de agricultores, explotaciones, parcelas y cultivos. Registro de actuaciones agrícolas.

Día 5 · viernes · QField en campo. Captura de operaciones agrícolas reales sobre la parcela experimental (riego, abonado, tratamientos fitosanitarios) desde móvil/tablet. Sincronización offline → CRI. Subida de facturas, albaranes y justificantes al CRI.

SEMANA 2 · IA decisional + integración regulatoria + cierre

Día 6 · lunes · Módulo IA del CRI · lectura automática de documentos. Procesado de las facturas y albaranes subidos en la semana 1. Extracción automática de datos: fecha, proveedor, producto, cantidad, importe, tipo de insumo.

Día 7 · martes · Módulo IA del CRI · clasificación inteligente y propuesta automática de registros. Clasificación por tipo (fertilizantes, fitosanitarios, semillas, análisis, cosechas, servicios agrícolas). Preguntas guiadas para completar información faltante. Panel de revisión humana por gestor/técnico con estados (pendiente, incompleto, revisado).

Día 8 · miércoles · Conectores CUE/SIEX/SIGPAC · volcado real desde el CRI al CUE oficial autonómico. Exportación en PDF y en formatos estructurados. Trazabilidad completa de la campaña digitalizada.

Día 9 · jueves · Conectores con Vademécum MAPA · alertas fitosanitarios y zonas vulnerables. Validación cruzada del cuaderno con la normativa vigente. Demostración de detección de incumplimientos potenciales.

Día 10 · viernes · Cierre de campaña · conciliación CUE → SIEX → próxima PAC. Sesión de feedback colectivo con los profesionales sobre la IA del CRI (lo que funciona, lo que falta, sesgos detectados). Entrega de manuales, USB con configuración pre-cargada y acceso al CRI. Inscripción a los LL siguientes.

Estructura alternativa equivalente · 4 sesiones de 2,5 días aprovechando fines de semana

Los contenidos por día son idénticos a los descritos en la modalidad A; cambia únicamente la distribución temporal. Esta opción se ofrece para facilitar la asistencia a los profesionales en activo con dificultad de conciliación durante dos semanas continuas, y a los estudiantes UPM en período lectivo:

Sesión 1 · feb 2027 · Días 1-2-3 (Pre-PAC, Solicitud Única PAC y Alta REA/CUE).

Sesión 2 · mar 2027 · Días 4-5-6 (Aterrizaje del CRI, QField en campo, lectura automática IA).

Sesión 3 · mar-abr 2027 · Días 7-8 (Clasificación inteligente + revisión humana, conectores CUE/SIEX/SIGPAC).

Sesión 4 · abr 2027 · Días 9-10 (Vademécum MAPA + cierre + feedback colectivo).

El proyecto cubre 1 viaje de ida + 1 de vuelta por participante en flota propia COPRODELI. Los desplazamientos adicionales que la modalidad B implique a quienes asistan a varias sesiones corren por cuenta de cada participante. Las pernoctas y la manutención en COPRODELI quedan cubiertas por B.1 con independencia de la



modalidad (modelo persona-día). La elección final de modalidad se acuerda con los profesionales captados al inicio del LL y se notifica a la DGDRIFA y al FEAGA con la antelación legal exigida.

3.2.4. Usuarios finales

Criterio B2

Edición 1: 27 participantes únicos (profesionales del sector hortícola alcarreño y estudiantes UPM de últimos años en prácticas, en proporción a definir según captación) + 2 tutores UPM (Co-IP) + 2 tutores COPRODELI.

Asistencia media estimada: ~5 días por persona (LL de 10 días con rotación entre semana 1 y semana 2). Persona-día total: ~165 pd manutención + ~116 pernóctas (criterio B.1).

Perfil: Agricultores activos de microexplotación hortícola alcarreña, técnicos de cooperativas, asesores SAT, gestores de explotación, miembros de organizaciones profesionales agrarias de Guadalajara y comarcas próximas, junto con estudiantes UPM en prácticas curriculares/extracurriculares de los grados GITA, Agrónomos y GIF computables como «futuros profesionales del sector agroforestal» según la FAQ MAPA. La aclaración del ratio prof/estud se desarrolla en §2.4.

3.2.5. Recursos para el desarrollo de la actividad

Criterio A2

Recursos humanos:

- A.3 Docente propio: Co-IP UPM (25 h docencia + 60 h preparación) + técnico territorial COPRODELI (20 h docencia + 40 h preparación). Equipo conjunto que imparte y prepara.
- A.4 Apoyo propio · grueso del esfuerzo del LL: 250 h GP1 UPM (integración del CRI con CUE/SIEX/SIGPAC: desarrollo de conectores, importación del Vademécum MAPA, plantillas QGIS específicas para microexplotación hortícola, configuración de la app QField, pipeline IoT → CRI, despliegue de referencia en el servidor del Living Lab) + 100 h GP1 COPRODELI (adaptación de la IP CRI al contexto alcarreño, entrenamiento adicional del módulo de IA con datos locales — insumos hortícolas alcarreños, calendarios de siembra mediterráneos —, configuración de usuarios y validación con sabios del lugar) + 30 h GP5 UPM + 10 h GP5 COPRODELI (logística in-situ de las 2 semanas hábiles) + 40 h estudiantes UPM en prácticas (no remuneradas).
- FAQ 3.34 MAPA: el personal de apoyo NO está sujeto al límite de 1,5 h prep / h impartida — clave para hacer viable la integración técnica del CRI con el ecosistema regulatorio español.
- A.5 Coordinación: dedicación parcial intensiva durante las 2 semanas hábiles · imputación proporcional al peso del LL (10 d / 45 d totales).

Recursos materiales: dossier técnico, manuales impresos, USB con configuración CRI pre-cargada para llevarse, ordenadores portátiles/tablets de los participantes con QField y acceso al CRI, almuerzos y cenas en Pastrana, pernóctas en residencia COPRODELI (precio reducido 55 €/noche), flota propia COPRODELI Madrid-Pastrana en 2 viajes I+V (uno por semana).

Recursos técnicos / TIC: servidor del Living Lab (Partida C.1 · 2.000 €) con el backend del CRI desplegado y la base de datos PostgreSQL/PostGIS; estaciones de trabajo de los ponentes con CRI, QGIS, QField y conectores SIGPAC/SIEX configurados;



conectividad de Pastrana; plataforma online complementaria (Partida B.2 · LMS para recursos descargables, casos de estudio y material de seguimiento del LL).

3.2.6. Presupuesto detallado de la actividad		Criterio B5
Partida		Importe
A.3 Personal docente propio (85 h UPM + 60 h COPR × 27,98 €/h)		4.057 €
A.4 Personal de apoyo propio (250 h GP1 UPM + 100 h GP1 COPR + 30 h GP5 UPM + 10 h GP5 COPR)		10.292 €
A.5 Coordinación · imputación proporcional (10 d / 45 d × 26.525 €)		≈ 5.894 €
B.1 Viajes y dietas (29 viajeros · 165 pd manutención + 116 pernóctas + 4 vehículo-viajes flota COPRODELI)		11.559 €
B.2 Entornos virtuales (parte proporcional · LMS de recursos)		≈ 1.000 €
C.1 Servidor / gateway IoT · parte proporcional cuota P1 (backend del CRI)		≈ 233 €
TOTAL LL-1		≈ 33.035 €

Nota · El alto coste relativo (~33 k €, ~15 % del presupuesto total del proyecto) se justifica por la centralidad del LL-1: en él se materializa la transferencia del CRI al ecosistema regulatorio español y al contexto microexplotación hortícola alcarreña — piedra angular del salto TRL 5 → TRL 7. La mayor parte del coste (A.4 con 10,3 k €) corresponde a horas de integración técnica del CRI con CUE/SIEX/SIGPAC y a la adaptación de la IP de COPRODELI al contexto alcarreño, no a docencia directa. Las partidas B.3-B.7, C.2 e indirectos son transversales del proyecto.

3.3. Ficha LL-2 · Drones agrarios · RGB (cartografía + regadío) + multiespectral (NDVI fitosanitario)

3.3.1. Descripción de la actividad	Criterio B2
Living Lab de 4 días en Pastrana en septiembre 2027 que demuestra a los hortelanos alcarreños el uso operativo de drones agrarios para dos finalidades complementarias: (a) cartografía aérea a 2 cm/píxel con cámara RGB para supervisión de la infraestructura de regadío sobre las acequias moriscas (detección de fugas, comprobación de cobertura, contraste con SIGPAC alegado en el LL-1) y (b) vuelos multiespectrales con cámara NDVI/NDRE para detección precoz de estrés hídrico, carencias nutricionales y focos de plaga sobre el huerto productivo en plena campaña de otoño. Procesado con WebODM open-source. Los datos del vuelo alimentan al Cuaderno Rural Inteligente (CRI) para que su módulo de IA genere recomendaciones agronómicas integradas. Tipo de actividad: ☒ Acciones demostrativas en laboratorios vivos (living labs). Tecnología habilitadora: ☒ Sensorización y teledetección (dron RGB + multiespectral + Sentinel-2) · ☒ SIG open-source QGIS · ☒ Big Data · ☒ Inteligencia artificial (integración con el módulo de IA del CRI).	



Ediciones previstas: 1 edición · modalidad presencial · ubicación Castilla-La Mancha (Pastrana) · duración 4 días en una de dos estructuras temporales alternativas y equivalentes — (modalidad A) 4 días consecutivos lunes-jueves, o (modalidad B) 2 sesiones de 2 días aprovechando 2 fines de semana en septiembre-octubre 2027. El proyecto cubre 1 viaje I+V por participante; los desplazamientos adicionales en modalidad B corren por cuenta de cada participante. Ventana sep 2027.

3.3.2. Objetivos y justificación

Criterio B1

Objetivos específicos:

- Demostrar el uso operativo de dronística RGB para cartografía a 2 cm/píxel y supervisión del regadío sobre acequias moriscas.
- Demostrar el uso operativo de dronística multispectral para detección precoz de estrés hídrico, carencias nutricionales y focos de plaga.
- Integrar los datos del vuelo con el CRI y con el SIG QGIS de la microexplotación para análisis multi-resolución (Sentinel-2 + dron).
- Capacitar a los participantes en la planificación, vuelo y procesado autónomo con WebODM.

Encuadre en objetivos generales: O2 (capacitación) · O3 (demostración empírica sobre 3.000 m²).

Resultados específicos previstos: Plantillas QGIS preconfiguradas para procesado NDVI/NDRE (alimenta R2) · ortofoto 2 cm/píxel del huerto experimental (R6) · ≥ 25 profesionales formados/expuestos a la dronística agraria (R3) · cartografía pública de la parcela con datos abiertos.

Justificación breve: La dronística RGB + multispectral es una tecnología madura cuyo coste se ha desplomado, pero las microexplotaciones hortícolas españolas siguen sin acceso operativo. Este LL transfiere la metodología completa (planificación + vuelo + procesado + integración con CRI) con equipo propio (dron 4K + cámara multispectral, partida C.1) en condiciones operativas reales sobre el huerto productivo alcarreño.

3.3.3. Programa previsto

Criterio B2

Modalidad A · 4 días consecutivos en Pastrana

Día 1 · lunes · Planificación del vuelo. Normativa AESA aplicable. Preparación del equipo: dron 4K, cámara RGB, cámara multispectral, baterías, GPS. Calibración de la cámara multispectral con panel de reflectancia. Definición de las rutas de vuelo sobre la parcela y acequias próximas con QGIS.

Día 2 · martes · Vuelo RGB · cartografía + supervisión regadío. Vuelo programado sobre la parcela experimental (3.000 m²) y las acequias moriscas próximas. Procesado fotogramétrico con WebODM open-source: ortofoto a 2 cm/píxel + modelo digital de elevaciones + nube de puntos. Detección de fugas, obstrucciones y contraste con SIGPAC alegado en el LL-1.

Día 3 · miércoles · Vuelo multispectral · NDVI / NDRE / detección fitosanitaria. Vuelo en horario óptimo de iluminación. Cálculo de índices de vegetación (NDVI, NDRE, GNDVI). Detección de estrés hídrico, carencias nutricionales y focos de plaga sobre el huerto en producción. Comparación temporal con datos Sentinel-2 de las semanas previas.



Día 4 · jueves · Análisis SIG e integración con el CRI. Importación de los productos derivados en QGIS. Generación de mapas de prescripción por zonas (riego diferenciado, abonado variable). Volcado de los índices al CRI para que el módulo de IA genere recomendaciones agronómicas integradas. Sesión de feedback con los participantes y entrega de la cartografía pública.

Estructura alternativa equivalente · 2 sesiones de 2 días aprovechando fines de semana

Los contenidos por día son idénticos. Sesión 1 (fin de semana de septiembre 2027): días 1-2 (planificación + vuelo RGB). Sesión 2 (fin de semana de octubre 2027): días 3-4 (vuelo multiespectral + análisis SIG + integración CRI).

3.3.4. Usuarios finales

Criterio B2

Edición 1: 25 participantes únicos (profesionales del sector hortícola alcarreño y estudiantes UPM de últimos años en prácticas, en proporción a definir según captación) + 2 tutores UPM (Co-IP + especialista en dronística) + 1 tutor COPRODELI.

Asistencia media estimada: ~4 días por persona (todos los días del LL). Persona-día total: ~112 pd manutención + ~81 pernoctas (criterio B.1).

Perfil: Agricultores activos con interés en agricultura de precisión, técnicos de cooperativas hortícolas, asesores SAT, gestores de explotación, y estudiantes UPM de los grados GITA, GIF, GIMN o Aeroespacial (futuros profesionales).

3.3.5. Recursos para el desarrollo de la actividad

Criterio A2

Recursos humanos:

- A.3 Docente propio: ingeniero UPM especialista en dronística (12 h docencia + 30 h preparación · planes de vuelo, calibración multiespectral, plantillas QGIS NDVI/NDRE) + técnico COPRODELI (4 h docencia + 6 h preparación · permisos territoriales, vínculo agronómico con la huerta).
- A.4 Apoyo propio: 50 h GP1 UPM (calibración multiespectral, plan de vuelo, configuración WebODM, plantillas QGIS) + 10 h GP5 UPM (logística de campo, baterías, EPIs) + 8 h GP1 COPRODELI (coordinación territorial, permisos de vuelo locales) + 4 h GP5 COPRODELI (logística in-situ) + 20 h estudiantes UPM (no remuneradas).
- A.5 Coordinación: dedicación parcial al LL · imputación proporcional (4 d / 45 d totales).

Recursos materiales: almuerzos y cenas en Pastrana, pernoctas en residencia COPRODELI, flota propia COPRODELI Madrid-Pastrana, EPIs, baterías de repuesto, panel de reflectancia para calibración.

Recursos técnicos / TIC: Dron 4K + cámara RGB + cámara multiespectral compatible (Partida C.1 · 3.500 € + 4.500 € · proveedores especializados distintos) · WebODM open-source · QGIS Desktop · acceso al CRI desplegado en el servidor del Living Lab.

3.3.6. Presupuesto detallado de la actividad

Criterio B5

Partida	Importe
A.3 Personal docente propio (52 h · 42 UPM + 10 COPR × 27,98 €/h)	1.455 €



A.4 Personal de apoyo propio (50 h GP1 UPM + 8 h GP1 COPR + 10 h GP5 UPM + 4 h GP5 COPR)	1.797 €
A.5 Coordinación · imputación proporcional (4 d / 45 d × 26.525 €)	≈ 2.358 €
B.1 Viajes y dietas (27 viajeros · 112 pd manutención + 81 pernoctas + 2 vehículo-viajes flota COPRODELI)	7.929 €
C.1 Dron 4K + cámara multispectral · cuota P2 (3.500 €/60m × 10m + 4.500 €/60m × 10m)	≈ 1.333 €
TOTAL LL-2	≈ 14.872 €

Nota · El dron 4K y la cámara multispectral son activos UPM (Partida C.1, amortización 60 meses) que quedan disponibles para el grupo GeoSo2 tras el cierre del proyecto. Las partidas B.2-B.7, C.2 y los costes indirectos son transversales y no se imputan individualmente a este Living Lab.

3.4. Ficha LL-3 · Domo NEB · diseño digital + co-construcción (CAD → cálculo → estructura → cubierta → corcho)

3.4.1. Descripción de la actividad	Criterio B2
Living Lab más material del proyecto · 10 días distribuidos en 4 fases físicas sobre el terreno en Pastrana (jul-sep 2027) para co-construir el domo geodésico NEB que será la base operativa permanente del Living Lab digital (LL-4) y de los ciclos productivos (LL-5). El LL fusiona el diseño digital paramétrico (CAD y cálculo estructural del polígono geodésico) con la construcción física real (replanteo, cimentación, estructura, cubierta, aislamiento de corcho). El acto NEB por excelencia del proyecto. Materializa los tres principios de la Nueva Bauhaus Europea sobre el terreno alcarreño: BEAUTIFUL (arquitectura geodésica como pieza inspiradora del paisaje, en diálogo con la geometría de la arquitectura morisca), SUSTAINABLE (materiales locales — madera de la sierra y corcho como aislante térmico e hidrófugo —, bioeconomía circular, huella material mínima) y TOGETHER (levantamiento conjunto multiactor por carpinteros y oficiales del territorio, estudiantes UPM, investigadores e IP estructural, vecinos de Pastrana y agricultores hortícolas: el proceso constructivo ES la transferencia). Tipo de actividad: ☒ Acciones demostrativas en laboratorios vivos (living labs). Tecnología habilitadora: ☒ Diseño digital paramétrico · ☒ Software de cálculo estructural · ☒ Otras: bioeconomía circular · construcción geodésica con materiales locales. Ediciones previstas: 1 edición · modalidad presencial · ubicación Castilla-La Mancha (Pastrana) · duración 10 días estructurados en 4 fases físicas — esta estructura no es opcional sino requerida por la propia naturaleza constructiva, ya que el fraguado de la cimentación y el asentamiento estructural exigen tiempos de reposo entre fases. Ventana jul-sep 2027.	

3.4.2. Objetivos y justificación	Criterio B1
Objetivos específicos:	



- Demostrar la viabilidad técnica de un domo geodésico co-construido con materiales locales y mano de obra mixta (especialistas + voluntarios).
- Materializar las tres dimensiones de la Nueva Bauhaus Europea (Beautiful + Sustainable + Together) en una pieza física permanente sobre el territorio alcarreño.
- Generar la base operativa permanente del Living Lab (LL-4 sensorica, LL-5 ciclo, LL-6 cierre) y un símbolo de cohesión multiactor.
- Transferir competencias de diseño digital paramétrico (CAD) y cálculo estructural a estudiantes UPM y técnicos del territorio.

Encuadre en objetivos generales: O4 (co-construir un domo geodésico NEB) · O5 (puente Madrid–Alcarria) · O2 (capacitación CAD + cálculo estructural).

Resultados específicos previstos: Estructura completa del domo levantada, cubierta, aislada e impermeabilizada al final del LL · 1 unidad demostrativa permanente (R4) · plano y cálculo estructural publicados · documental fotográfico/audiovisual de los 10 días.

Justificación breve: El domo no es una pieza de mobiliario urbano sino la BASE OPERATIVA del Living Lab. Sin él no hay LL-4 (sensorica y FV sobre el domo), no hay LL-5 (seguimiento del ciclo desde el domo) y no hay LL-6 (cierre solemne bajo el domo). Su co-construcción es el ACTO NEB POR EXCELENCIA del proyecto y materializa la filosofía Beautiful + Sustainable + Together en una pieza física permanente que el territorio alcarreño puede ver, tocar y heredar tras el cierre.

3.4.3. Programa previsto

Criterio B2

Programa estructurado en 4 fases físicas con tiempos de reposo entre fases requeridos por el fraguado de la cimentación y el asentamiento estructural. Esta cadencia no es opcional sino impuesta por las propias condiciones técnicas de la obra. Cada fase es un bloque continuo de 2-3 días y los tiempos de espera entre fases son aprovechados por el equipo técnico para mediciones y verificaciones puntuales.

FASE 1 · jul 2027 (días 1-3) · Diseño digital + replanteo + cimentación

Día 1: CAD de instalaciones de madera, revisión del proyecto del domo, presentación del polígono geodésico. Día 2: cálculo y planos del polígono geodésico con software estructural profesional (Partida C.1), revisión del cálculo. Día 3: replanteo en parcela, marcado de los 16 anclajes, cimentación con zapatas y hormigón armado.

Reposo · 2-3 semanas

Tiempo técnico requerido para el fraguado completo de la cimentación y la primera puesta en carga del hormigón armado.

FASE 2 · jul-ago 2027 (días 4-5) · Levantamiento estructural

Día 4: ejecución de los anclajes restantes sobre la cimentación fraguada. Levantamiento del primer módulo del domo (demostración con módulos pre-cortados por la carpintería externa, A.2). Día 5: continuación del ensamblaje de la estructura geodésica con uniones y fijaciones.

Reposo · 1-2 semanas

Tiempo técnico requerido para el asentamiento estructural y la comprobación de niveles antes de la cubierta.



FASE 3 · ago 2027 (días 6-7) · Cubierta y entelado

Día 6: cierre estructural superior, fijaciones finales de la estructura geodésica. Día 7: instalación de la cubierta exterior (proveedor especializado, partida C.2) y fijación del entelado.

Reposo · 1 semana

Verificación de estanqueidad y de tensiones en la cubierta antes del aislamiento.

FASE 4 · ago-sep 2027 (días 8-10) · Aislamiento + acabado

Día 8: aislamiento térmico con corcho local (bioeconomía circular extremeña). Día 9: aislamiento hidrófugo con membrana exterior. Día 10: instalación de ventanas y elementos de ventilación pasiva. Cierre con foto multiactor y entrega del plano y cálculo estructural publicados bajo licencia abierta.

3.4.4. Usuarios finales

Criterio B2

Edición 1: 25 participantes únicos (profesionales del sector — carpinteros y técnicos forestales del territorio, agricultores interesados en infraestructuras de cubierta para huerto, personal técnico del Ayto. de Pastrana — y estudiantes UPM de últimos años en prácticas) + 2 tutores UPM (IP estructural + Co-IP) + 3 tutores COPRODELI (maestros carpinteros locales).

Asistencia media estimada: ~7 días por persona (rotación según especialidad: carpinteros profesionales más concentrados en fases 2-3; estudiantes con mayor continuidad). Persona-día total: ~219 pd manutención + ~162 pernóctas (criterio B.1).

Perfil: Carpinteros y técnicos forestales del territorio · agricultores con interés en estructuras de cubierta · personal técnico del Ayuntamiento · estudiantes UPM de Industriales, Arquitectura, GIF, GIMN computables como «futuros profesionales del sector agroforestal» según la FAQ MAPA.

3.4.5. Recursos para el desarrollo de la actividad

Criterio A2

Recursos humanos:

- A.3 Docente propio: IP estructural UPM (20 h docencia + 40 h preparación · CAD, cálculo geodésico, supervisión estructural) + maestro carpintero COPRODELI (20 h docencia + 40 h preparación · técnicas constructivas con madera local, ensamblaje).
- A.2 Apoyo externo subcontratado: carpintero externo precorte madera (50 h × 90 €/h = 4.500 €) + albañil externo preinstalación de 16 anclajes (30 h × 90 €/h = 2.700 €) + carpintero externo prefijación de cubierta (30 h × 90 €/h = 2.700 €). Total A.2 LL-3 = 9.900 €.
- A.4 Apoyo propio: 30 h GP1 UPM + 100 h GP5 UPM (precorte y marcado en taller) + 30 h GP1 COPRODELI (coordinación territorial con carpinteros locales) + 100 h GP5 COPRODELI (carpintería local, montaje in-situ) + 60 h estudiantes UPM (no remuneradas).
- A.5 Coordinación: dedicación parcial intensiva durante las 4 fases · imputación proporcional (10 d / 45 d totales).

Recursos materiales: Domo · materiales (Partida C.2 · 19.500 €): cimentación (2.500 €) · listones de madera precortada (3.500 €, aserradero local) · tornillería y herramientas (1.500 €) · cubierta exterior (4.500 €) · aislamiento térmico de corcho (3.000 €) ·



aislamiento hidrófugo (2.500 €) · ventanas (2.500 €). Andamios alquilados (parte de Partida B.6). EPIs y herramientas comunes.

Recursos técnicos / TIC: 3 licencias del software de cálculo estructural (Partida C.1 · IP + 2 colaboradores GeoSo2/UPM) para el cálculo riguroso del polígono geodésico. Único componente NO open-source del stack, justificado por la responsabilidad estructural del cálculo.

3.4.6. Presupuesto detallado de la actividad		Criterio B5
Partida	Importe	
A.2 Personal de apoyo externo · subcontratación (110 h × 90 €/h)	9.900 €	
A.3 Personal docente propio (60 h UPM + 60 h COPR × 27,98 €/h)	3.358 €	
A.4 Personal de apoyo propio (30+30 h GP1 + 100+100 h GP5)	4.173 €	
A.5 Coordinación · imputación proporcional (10 d / 45 d × 26.525 €)	≈ 5.894 €	
B.1 Viajes y dietas (27 viajeros · 219 pd manutención + 162 pernóctas + 4 vehículo-viajes flota COPRODELI)	15.709 €	
B.6 Alquileres (andamios para domo · parte proporcional P2)	≈ 2.000 €	
C.1 Software de cálculo estructural · cuota P2 (3.000 € / 17 m × 10 m)	≈ 1.765 €	
C.2 Domo · materiales (cimentación, listones, tornillería, cubierta, aislamiento térmico, aislamiento hidrófugo, ventanas)	19.500 €	
TOTAL LL-3	≈ 62.299 €	

Nota · LL-3 es el Living Lab de mayor importe absoluto del proyecto (~29 % del total), justificado por la centralidad del domo como base operativa permanente del Living Lab digital (LL-4) y de los ciclos productivos (LL-5), por la necesidad de subcontratar carpintería especializada (A.2: 9.900 €) y por la inversión material (C.2: 19.500 €) que queda imputada a este LL. Los materiales del domo (cimentación, madera, corcho, cubierta) se contratan a proveedores especializados distintos por motivos técnicos honestos, todos < 5.000 € individualmente (división funcional, NO fraccionamiento).

3.5. Ficha LL-4 · Living Lab digital · sensórica IoT + fotovoltaica + comunicaciones + volcado al SIG

3.5.1. Descripción de la actividad	Criterio B2
Living Lab de 10 días sobre el terreno en Pastrana (ago-sep 2027) que despliega la infraestructura digital sobre el domo geodésico recién construido (LL-3): red de sensores LoRa (humedad de suelo, meteo, conductividad eléctrica) con gateway IoT propio, instalación fotovoltaica autosuficiente, conectividad satelital, y volcado automatizado de los datos al Cuaderno Rural Inteligente (CRI). El módulo de IA del CRI utiliza estos datos	



para alimentar las recomendaciones de riego, abonado y planificación que se demostrarán durante el ciclo productivo (LL-5).

Tipo de actividad: ☑ Acciones demostrativas en laboratorios vivos (living labs).

Tecnología habilitadora: ☑ Internet de las Cosas (IoT) · ☑ Computación en la nube · ☑ Big Data · ☑ Inteligencia artificial (alimentación del módulo IA del CRI con datos de sensores) · ☑ Sensorización · ☑ Conectividad satelital.

Ediciones previstas: 1 edición · modalidad presencial · ubicación Castilla-La Mancha (Pastrana) · duración 10 días en una de dos estructuras temporales alternativas y equivalentes — (modalidad A) 10 días en 2 semanas hábiles consecutivas, o (modalidad B) 4 sesiones de 2,5 días aprovechando fines de semana. El proyecto cubre 1 viaje I+V por participante; los desplazamientos adicionales en modalidad B corren por cuenta de cada participante. Ventana ago-sep 2027.

3.5.2. Objetivos y justificación

Criterio B1

Objetivos específicos:

- Desplegar y configurar la red IoT LoRa de sensores agronómicos sobre la parcela experimental.
- Instalar la fotovoltaica autosuficiente y la conectividad satelital sobre el domo recién construido.
- Configurar el gateway IoT y el pipeline de datos que alimenta al CRI con telemetría agronómica continua.
- Demostrar el riego automatizado con lógica programable enriquecida por las recomendaciones del módulo IA del CRI.

Encuadre en objetivos generales: O3 (demostración empírica · eficiencia hídrica) · O4 (equipamiento del domo) · O5 (conectividad del Living Lab).

Resultados específicos previstos: Red IoT operativa con ≥ 15 sensores en la parcela y volcado automatizado al CRI (R5) · instalación FV autosuficiente y conectividad satelital sobre el domo (R4) · pipeline de datos sensores → CRI → módulo IA operativo y documentado (R1) · ≥ 23 profesionales formados (R3).

Justificación breve: La sensórica IoT, la fotovoltaica autosuficiente y la conectividad satelital son tecnologías maduras que las microexplotaciones rurales raramente integran como sistema completo. Este LL transfiere el stack íntegro sobre el domo geodésico recién construido y conecta la telemetría con el módulo de IA del CRI: el sistema queda operativo y autónomo para el ciclo productivo del LL-5.

3.5.3. Programa previsto

Criterio B2

Modalidad A · 10 días en 2 semanas hábiles

SEMANA 1 · Instalación física

Día 1 · lunes · Replanteo y preparación del cableado FV. Anclaje de los paneles bifaciales sobre la cubierta del domo. Preparación de la zanja de cableado.

Día 2 · martes · Instalación fotovoltaica · paneles bifaciales N-type 5 kW (Partida C.2 · importador especializado) + baterías y cableado BT por electricista local certificado (A.2 · 1.440 €). Puesta en marcha.

Día 3 · miércoles · Instalación de la conectividad satelital (Starlink). Pruebas de cobertura y ancho de banda en condiciones de parcela alcarreña.



Día 4 · jueves · Despliegue del gateway LoRa (Partida C.1 · servidor/gateway IoT). Configuración de red y pruebas de cobertura sobre el huerto.

Día 5 · viernes · Despliegue de la red de sensores LoRa en la parcela (≥ 15 sensores: humedad de suelo a 2 profundidades, meteo, EC). Calibración inicial.

SEMANA 2 · Configuración digital + integración con el CRI

Día 6 · lunes · Configuración del pipeline de datos: gateway IoT $\rightarrow$ backend del CRI. Almacenamiento en PostgreSQL/PostGIS. Visualización en dashboards Grafana / Apache Superset.

Día 7 · martes · Integración de los datos de sensores con el módulo IA del CRI. Configuración de las recomendaciones de riego basadas en humedad de suelo + meteo + ET_o.

Día 8 · miércoles · Demostración del riego automatizado · electroválvulas controladas por la lógica del CRI con recomendaciones de la IA.

Día 9 · jueves · Volcado de los datos sensores al SIG QGIS (capa temporal). Integración con los productos del LL-2 (dron RGB + multiespectral). Análisis multi-fuente.

Día 10 · viernes · Sesión de feedback. Documentación pública del despliegue. Entrega de manuales y configuración. Cierre.

Estructura alternativa equivalente · 4 sesiones de 2,5 días aprovechando fines de semana

Los contenidos por día son idénticos. Sesión 1 (ago 2027): días 1-2-3 (cableado + FV + satelital). Sesión 2 (ago 2027): días 4-5-6 (gateway + sensores + pipeline). Sesión 3 (sep 2027): días 7-8 (IA del CRI + riego automatizado). Sesión 4 (sep 2027): días 9-10 (SIG + cierre).

3.5.4. Usuarios finales

Criterio B2

Edición 1: 23 participantes únicos (profesionales del sector y estudiantes UPM de últimos años en prácticas) + 2 tutores UPM (Co-IP + ingeniero IoT/electrónica) + 2 tutores COPRODELI.

Asistencia media estimada: ~7 días por persona. Persona-día total: ~195 pd manutención + ~150 pernóctas (criterio B.1).

Perfil: Agricultores activos interesados en automatización del riego, técnicos de cooperativas, asesores SAT, instaladores eléctricos rurales, estudiantes UPM de Telecom, GITA, Industriales como «futuros profesionales del sector agroforestal».

3.5.5. Recursos para el desarrollo de la actividad

Criterio A2

Recursos humanos:

- A.3 Docente propio: ingeniero UPM IoT/electrónica (30 h docencia + 60 h preparación) + técnico COPRODELI (8 h docencia + 12 h preparación · vínculo con realidad operativa de la huerta).
- A.2 Apoyo externo subcontratado: instalador eléctrico certificado BT (16 h $\times$ 90 €/h = 1.440 €).
- A.4 Apoyo propio: 150 h GP1 UPM (configuración red LoRa, gateway, integración CRI, dashboards) + 80 h GP5 UPM (instalación física de sensores en parcela, cableado) + 30 h GP1 COPRODELI (coordinación con electricista local) + 40 h GP5



COPRODELI (apoyo a instalación FV y montaje antenas) + 40 h estudiantes UPM (no remuneradas).

· A.5 Coordinación: dedicación parcial intensiva durante las 2 semanas · imputación proporcional (10 d / 45 d totales).

Recursos materiales (Partida C.2 · ~14.000 €): paneles fotovoltaicos bifaciales N-type (4.500 €) · baterías + cableado + instalación (3.500 €) · conectividad satelital Starlink (2.500 €) · sensores y comunicaciones de riego (1.500 €) · material de riego (2.000 €). Almuerzos y pernóctas en COPRODELI.

Recursos técnicos / TIC: Partida C.1 · lote de 15 sensores IoT LoRa humedad/meteo (3.700 €) + servidor/gateway IoT (2.000 €) compartido con el backend CRI. QGIS + plataformas open-source de visualización (Grafana, Apache Superset).

3.5.6. Presupuesto detallado de la actividad		Criterio B5
Partida	Importe	
A.2 Personal de apoyo externo · instalador eléctrico BT (16 h × 90 €/h)	1.440 €	
A.3 Personal docente propio (90 h UPM + 20 h COPR × 27,98 €/h)	3.078 €	
A.4 Personal de apoyo propio (150 h GP1 UPM + 30 h GP1 COPR + 80 h GP5 UPM + 40 h GP5 COPR)	6.533 €	
A.5 Coordinación · imputación proporcional (10 d / 45 d × 26.525 €)	≈ 5.894 €	
B.1 Viajes y dietas (25 viajeros · 195 pd manutención + 150 pernóctas + 4 vehículo-viajes flota COPRODELI)	14.329 €	
C.1 Sensores IoT + servidor/gateway · cuota P2 (lote 3.700 € + servidor 2.000 €)	≈ 950 €	
C.2 FV + comunicaciones + riego (paneles, baterías, satelital, sensórica de riego, material de riego)	14.000 €	
TOTAL LL-4	≈ 46.224 €	

Nota · LL-4 es el segundo LL de mayor importe absoluto (~22 % del total) tras LL-3, justificado por la inversión material C.2 (14.000 €) que queda anclada al domo recién construido y por el grueso del esfuerzo de integración técnica del personal de apoyo UPM (150 h GP1). El sistema completo queda operativo y autónomo para el ciclo productivo del LL-5.

3.6. Ficha LL-5 · Ciclo productivo estacional · 4 sesiones distribuidas (otoño inicio · otoño cosecha · primavera inicio · primavera cosecha)

3.6.1. Descripción de la actividad	Criterio B2
Living Lab estructurado en 4 sesiones de 2 días distribuidas a lo largo de los 7 meses siguientes a la puesta en marcha del Living Lab digital (LL-4): cubre dos ciclos productivos completos del huerto experimental — otoño 2027 (inicio + cosecha) y primavera 2028 (inicio + cosecha). En cada sesión los participantes hacen un	



seguimiento agronómico real, leen datos del CRI y de la sensórica IoT, validan las recomendaciones generadas por la IA del cuaderno y registran las decisiones reales tomadas. Es el LL donde se «valida en producción» todo lo que se ha desplegado en LL-0..LL-4.

Tipo de actividad: ☑ Acciones demostrativas en laboratorios vivos (living labs).

Tecnología habilitadora: ☑ Internet de las Cosas (IoT) · ☑ Big Data · ☑ Analítica de datos · ☑ Inteligencia artificial · ☑ Sensorización + teledetección · ☑ Cuaderno Digital de Explotación.

Ediciones previstas: 4 ediciones · modalidad presencial · ubicación Castilla-La Mancha (Pastrana) · duración 2 días por edición · ventanas sep 2027, dic 2027, feb 2028, abr 2028. La estructura distribuida es intrínseca al ciclo agronómico y no admite alternativa.

3.6.2. Objetivos y justificación

Criterio B1

Objetivos específicos:

- Demostrar empíricamente la viabilidad económica, hídrica y agronómica de la microexplotación hortícola digitalizada con apoyo decisonal por IA.
- Completar dos ciclos productivos reales (otoño + primavera) con datos volcados al CUE y recomendaciones generadas por la IA del CRI documentadas.
- Validar el módulo de IA del CRI en condiciones operativas reales con feedback iterativo de los profesionales del sector.
- Generar un conjunto de datos público y replicable que sirva de baseline a otras microexplotaciones de la España rural.

Encuadre en objetivos generales: O1 (validación CRI) · O3 (demostración empírica sobre 3.000 m²) · O6 (TRL 5 → TRL 7).

Resultados específicos previstos: Dos ciclos productivos completos con datos públicos volcados al CUE — replicables (R6) · validación operativa del CRI alimentada por sensores IoT y dron multi-resolución (R1) · ≥ 20 profesionales por sesión (R3) · log completo de las decisiones tomadas y las recomendaciones IA seguidas/rechazadas (insumo para R7).

Justificación breve: La validación del CRI en TRL 7 exige condiciones operativas reales (no simulaciones) durante un ciclo completo. Los dos ciclos productivos consecutivos de LL-5 producen el dato empírico que respalda la afirmación de salto de madurez tecnológica TRL 5 → TRL 7 y la replicabilidad del modelo a la España rural (R9).

3.6.3. Programa previsto

Criterio B2

Sesión 1 · sep 2027 · Inicio del ciclo de otoño (2 días)

Día 1: planificación del ciclo (cultivos seleccionados, calendario, riego inicial). Configuración del CRI para el ciclo. Siembra y trasplante. Día 2: configuración de las recomendaciones IA para el ciclo (umbrales, alertas). Primera lectura de sensores. Documentación visual y datos baseline.

Sesión 2 · dic 2027 · Seguimiento y cosecha del otoño (2 días)

Día 1: lectura del CRI · registro acumulado de operaciones, recomendaciones IA seguidas/rechazadas, datos sensoriales. Cosecha. Análisis de rendimiento. Día 2:



feedback colectivo sobre la IA del CRI · qué funcionó, qué falta, sesgos.
Documentación de cierre del ciclo de otoño.

Sesión 3 · feb 2028 · Inicio del ciclo de primavera (2 días)

Día 1: planificación del ciclo de primavera con aprendizajes del ciclo otoño.
Reconfiguración del CRI. Siembra y trasplante. Día 2: refinamiento de las
recomendaciones IA. Vuelo dron de control (opcional, coordinado con LL-2 si aplica).

Sesión 4 · abr 2028 · Seguimiento y cosecha de primavera (2 días)

Día 1: cosecha del ciclo de primavera. Análisis comparado de los dos ciclos (otoño
vs primavera). Métricas agronómicas, hídricas y económicas. Día 2: feedback final
sobre el CRI tras los dos ciclos. Documentación pública del aprendizaje. Preparación
de la jornada final LL-6.

3.6.4. Usuarios finales

Criterio B2

Asistencia por sesión: 20 participantes únicos por sesión (profesionales del sector y
estudiantes UPM de últimos años en prácticas) + 1 tutor UPM + 2 tutores COPRODELI
(uno técnico, uno agrónomo). 4 ediciones × 20 = 80 asistencias-edición acumuladas.
Persona-día total: ~184 pd manutención + ~84 pernóctas (criterio B.1).

Perfil: Agricultores activos del sector hortícola alcarreño (núcleo prioritario), técnicos de
cooperativas, agrónomos asesores, estudiantes UPM de Agrónomos, GITA, GIF como
«futuros profesionales del sector agroforestal».

3.6.5. Recursos para el desarrollo de la actividad

Criterio A2

Recursos humanos:

- A.3 Docente propio: ingeniero UPM (8 h docencia + 12 h preparación · análisis de
datos sensores, IA del CRI, dronística) + agrónomo COPRODELI (20 h docencia +
30 h preparación · agronomía hortícola morisca, ciclo productivo, transferencia al
hortelano).
- A.4 Apoyo propio: 30 h GP1 UPM (configuración IoT del ciclo, dashboards,
integración con la IA del CRI) + 60 h GP1 COPRODELI (planificación de los 2 ciclos,
siembra, abonado, riego en colaboración con el hortelano local) + 40 h GP5 UPM +
80 h GP5 COPRODELI (mantenimiento de la huerta entre sesiones) + 40 h
estudiantes UPM (no remuneradas).
- A.5 Coordinación: dedicación parcial distribuida en las 4 sesiones · imputación
proporcional (8 d / 45 d totales).

Recursos materiales: Semillas y sustratos para los 2 ciclos (Partida C.2 · 2.000 €).
Material de riego (parte de Partida C.2). Almuerzos y pernóctas en COPRODELI durante
las 4 sesiones.

Recursos técnicos / TIC: CRI desplegado (heredado del LL-1) + red IoT operativa
sobre la parcela (heredada del LL-4) + flujo de datos al SIG (QGIS) + módulo IA del CRI
funcionando en producción.

3.6.6. Presupuesto detallado de la actividad

Criterio B5

Partida	Importe
A.3 Personal docente propio (20 h UPM + 50 h COPR × 27,98 €/h)	1.959 €



A.4 Personal de apoyo propio (30+60 h GP1 + 40+80 h GP5)	4.015 €
A.5 Coordinación · imputación proporcional (8 d / 45 d × 26.525 €)	≈ 4.715 €
B.1 Viajes y dietas (21 viajeros · 184 pd manutención + 84 pernóctas + 8 vehículo-viajes · 4 sesiones)	10.598 €
C.2 Semillas y sustratos (2 ciclos productivos)	2.000 €
TOTAL LL-5	≈ 23.287 €

Nota · LL-5 distribuye sus costes a lo largo de los 7 meses entre septiembre 2027 y abril 2028. La estructura en 4 sesiones es intrínseca al ciclo agronómico (no admite consolidación temporal). El uso intensivo de los activos C.1 y C.2 desplegados en LL-3 y LL-4 (domo, sensores, FV, sistema de riego) genera un retorno de inversión claro al evaluador: las inversiones físicas no son ornamentales sino operativas.

3.7. Ficha LL-6 · Jornada final NEB-Alcarria · resultados, AKIS y replicabilidad

3.7.1. Descripción de la actividad	Criterio B2
Jornada de cierre del proyecto ALMUNIA 4.0 — 1 día en Pastrana en abril 2028. Presentación pública de los resultados de los 17 meses del proyecto: métricas TRL alcanzadas por el Cuaderno Rural Inteligente (CRI), datos de los dos ciclos productivos, indicadores AKIS y modelo replicable para otras microexplotaciones de la España rural. Es la mayor jornada del proyecto en número de asistentes (40 únicos) y la que cierra el arco narrativo abierto por LL-0. Tipo de actividad: ☒ Acciones demostrativas en laboratorios vivos (living labs). Tecnología habilitadora: ☒ Plataforma web y RRSS · ☒ Inteligencia artificial (presentación de resultados del módulo IA del CRI) · ☒ Big Data · ☒ Cuaderno Digital de Explotación. Ediciones previstas: 1 edición · modalidad presencial · ubicación Castilla-La Mancha (Pastrana) · duración 1 día (8 h) · ventana abr 2028. Sin pernócta — todos los participantes acuden a la jornada y regresan en el día.	
3.7.2. Objetivos y justificación	Criterio B1

Objetivos específicos:

- Presentar al sector y al territorio los resultados consolidados del proyecto (TRL alcanzado por el CRI, métricas AKIS, datos de los ciclos productivos).
- Publicar la documentación de integración del CRI con CUE/SIEX/SIGPAC bajo licencia abierta para replicabilidad.
- Tender el puente Madrid–Alcarria visible: presentar a los jóvenes profesionales UPM y a los hortelanos alcarreños el modelo replicable.
- Generar la memoria de impacto AKIS con métricas de innovación interactiva (nº actores implicados, satisfacción, transferencia bidireccional).

Encuadre en objetivos generales: todos (O1–O6) · cierre conjunto del proyecto.



Resultados específicos previstos: CRI en TRL 7 (cerca de TRL 8) con documentación pública (R7) · memoria de impacto AKIS publicada con métricas (R8) · modelo replicable publicado bajo licencia abierta para microexplotaciones de la España rural (R9).

Justificación breve: Un proyecto de demostración sin jornada de cierre pública pierde la mitad de su valor: los resultados no se transfieren al ecosistema. LL-6 cierra el arco abierto en LL-0, materializa la replicabilidad (R9) y entrega al evaluador la prueba final de que la propuesta cumple el mandato del Programa I.B: transferencia real al sector.

3.7.3. Programa previsto

Criterio B2

09:30 · Recepción y café multiactor en Pastrana

10:00 · Apertura institucional · Ayto. Pastrana + COPRODELI + UPM + autoridades autonómicas

10:30 · Presentación de resultados técnicos · TRL alcanzado por el CRI, integración con CUE/SIEX/SIGPAC, métricas de los dos ciclos productivos · ponencia Co-IP UPM

11:30 · Pausa café

12:00 · Presentación de impacto territorial · «el puente Madrid–Alcarria que ALMUNIA 4.0 abre» · COPRODELI / Alcarria Encantada + testimonios de los hortelanos participantes

13:00 · Demostración en vivo · paseo guiado al domo geodésico + huerto productivo + sensórica IoT operativa + dashboards del CRI

14:00 · Almuerzo multiactor con productos del huerto experimental

15:30 · Mesa redonda · «Replicabilidad del modelo a la España rural» con representantes de cooperativas hortícolas, MAPA, FEGA invitados

17:00 · Entrega de la documentación pública · publicación bajo licencia abierta del CRI integrado, plantillas QGIS, manuales y memoria AKIS

17:30 · Cierre · acta final · foto colectiva con todos los actores del Living Lab

3.7.4. Usuarios finales

Criterio B2

Edición 1: 40 participantes únicos (profesionales del sector hortícola alcarreño y comarcas próximas, técnicos de cooperativas, asesores SAT, representantes institucionales — MAPA, FEGA, Diputación de Guadalajara — vecinos de Pastrana, estudiantes UPM de últimos años en prácticas y futuros profesionales en general) + 2 tutores UPM + 2 tutores COPRODELI.

Asistencia media: 1 día (todos asisten al día completo). Persona-día total: 44 pd media dieta (sin pernocta) + 3 vehículo-viajes flota (criterio B.1).

Perfil: Profesionales del sector hortícola alcarreño y de la España rural (núcleo replicabilidad), técnicos institucionales (MAPA, FEGA, Diputación, comunidad autónoma), representantes de cooperativas hortícolas, prensa especializada, vecinos de Pastrana y comarca, estudiantes UPM como «futuros profesionales».

3.7.5. Recursos para el desarrollo de la actividad

Criterio A2

Recursos humanos:

- A.3 Docente propio: Co-IP UPM (4 h docencia + 6 h preparación · presentación de resultados técnicos y métricas TRL) + técnico territorial COPRODELI (4 h docencia + 6 h preparación · presentación de impacto territorial y AKIS).



- A.4 Apoyo propio: 10 h GP1 UPM (preparación del dossier final, vídeo, materiales de difusión) + 5 h GP5 UPM (montaje sala) + 10 h GP1 COPRODELI (convocatoria territorial, prensa local, autoridades) + 5 h GP5 COPRODELI (logística in-situ, manutención) + 6 h estudiantes UPM (apoyo logístico no remunerado).
- A.5 Coordinación: dedicación parcial · imputación proporcional (1 d / 45 d totales).

Recursos materiales: Roll-ups, dossier final impreso, vídeo divulgativo del proyecto (Partida B.7 · comunicación · ~1.000 € P2), almuerzo multiactor con productos del huerto experimental, flota propia COPRODELI Madrid-Pastrana para 1 viaje I+V.

Recursos técnicos / TIC: Demo en vivo del CRI, dashboards de la sensórica IoT, paseo al domo geodésico (todo heredado de LL-3 y LL-4). Proyector y sonido en sede de Pastrana. Web del proyecto + RRSS para amplificación.

3.7.6. Presupuesto detallado de la actividad		Criterio B5
Partida		Importe
A.3 Personal docente propio (10 h UPM + 10 h COPR × 27,98 €/h)		560 €
A.4 Personal de apoyo propio (10+10 h GP1 + 5+5 h GP5)		684 €
A.5 Coordinación · imputación proporcional (1 d / 45 d × 26.525 €)		≈ 589 €
B.1 Viajes y dietas (42 viajeros · 44 medias dietas + 0 pernóctas + 3 vehículo-viajes flota COPRODELI)		832 €
B.7 Comunicación P2 · parte proporcional (roll-ups, dossier final, vídeo divulgativo)		≈ 1.000 €
TOTAL LL-6		≈ 3.665 €

Nota · LL-6 es el LL de menor importe absoluto (~1,7 % del total), pero el de mayor impacto en términos de difusión y replicabilidad. Cierra el arco narrativo del proyecto abierto en LL-0 y entrega al ecosistema la documentación pública bajo licencia abierta (R9).

Fin de las fichas LL-0 a LL-6. El detalle horario, los recursos humanos por LL y el presupuesto detallado de cada uno se ven complementados por las cifras consolidadas del Excel NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx y por la Memoria del Presupuesto del Anexo XXII.